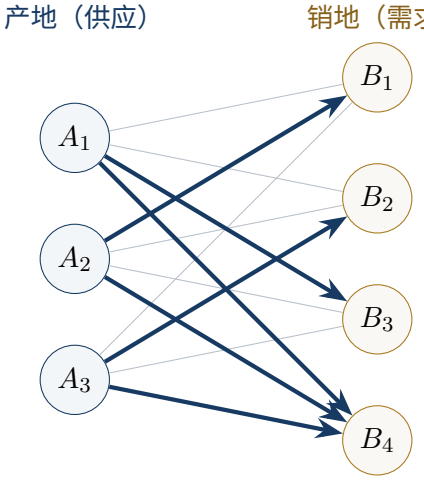
运筹学 · 第五章

运输问题

从“怎么运最省钱”到表上作业法

数学建模·初始方案·最优性检验·方案调整·产销不平衡



产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	[3]	[11]	**5** [3]	**2** [10]	7
A_2	**3** [1]	[9]	[2]	**1** [8]	4
A_3	[7]	**6** [4]	[10]	**3** [5]	9
销量	3	6	5	6	

最优方案：$\min z = 85$

适用读者	第一次学习运输问题、线性规划基础尚不牢固的本科生
内容来源	课堂手写笔记 12 页（Memo No. 608–619）+ 标准教材内容的教学补全
配套练习	38 道 = 基础 25 + 中等偏下 10 + 跨学科迁移 3（附逐题图解）
排版	XeLaTeX ·TikZ / PGFPlots 矢量图

阅读说明

这份讲义由一组课堂手写笔记（共 12 页照片）整理、重构而成。笔记为了节省时间，常常只写结论或只写到一半；讲义的原则是：

笔记决定“讲什么”，教学逻辑决定“讲到多完整”。

因此，凡是笔记里没有写全、但初学者理解时必需的定义、证明、推导步骤和例子，都由讲义主动补上，并且用标签区分来源：

标记	含义
[原图]	能从笔记照片中可靠识别出来的内容（重新排版，含义不变）。
[教学补全]	笔记没有完整呈现，按照本课程通用教材的标准表述补充的内容。
原图纠错	笔记中的笔误、计算错误或不严谨表述，单独列出并说明如何改正。
原始资料此处无法可靠辨认	照片模糊或被遮挡的地方，讲义不猜测；需要推测时会明确写“可能解释”。

颜色语义 全书的色块颜色固定表达同一类内容，读几页之后看颜色就能知道“这是哪一类信息”：

蓝：定义 / 定理 / 核心公式　**米色**：例题 / 生活应用 / 历史 / 科普

浅红：易错点 / 原图纠错　**浅绿**：方法总结 / 学习自检

怎样使用这份讲义 第一次学习时请按顺序阅读第 1–4 章，每读完一节，先合上讲义回答该节末尾的“学习自检”。第 6 部分的 38 道正式练习请先独立完成，再查看答案速查与详细解析——答案集中放在后面，就是为了让你先自己动手。

目录

阅读说明 **2**

本专题学什么，它在课程中的位置 **4**

学科小史：这个知识是怎样出现的? **5**

从课本到现实：这个知识到底有什么用? **5**

原始资料内容重新编码（课堂笔记逐页整理） **6**

第 1 章 运输问题的数学模型 **9**

1.1 问题引入：为什么需要运输问题模型 9
1.2 决策变量与目标函数 9
1.3 约束条件：供需平衡 10
1.4 模型的特殊结构 12
1.5 指派问题：一种特殊的运输问题 14

第 2 章 表上作业法（一）：确定初始基可行解 **17**

2.1 表上的基可行解：数字格与空格 17
2.2 西北角法 19
2.3 最小元素法 20
2.4 Vogel 法（差额法） 21
2.5 三种方法的比较 23

第 3 章 表上作业法（二）：最优性检验与方案调整 **24**

3.1 闭回路法：检验数是“改运一单位”的运费变化 24
3.2 位势法：不画闭回路也能算检验数 27
3.3 闭回路调整法：改多少、怎么改 29
3.4 再检验：最优解与多重最优解 30

第 4 章 产销不平衡的运输问题与应用建模 **32**

4.1 产大于销：虚设一个销地 32
4.2 产小于销：虚设一个产地 34
4.3 应用例 1：生产—存储计划（笔记例 1） 35
4.4 应用例 2：需求有上下限（笔记例 2） 37

第 5 部分 全章知识网络与练习导航 **39**

第 6 部分 正式练习（38 题） **40**

第 7 部分 答案速查与详细解析 **48**

第 8 部分 总结与复习 **65**

本专题学什么，它在课程中的位置

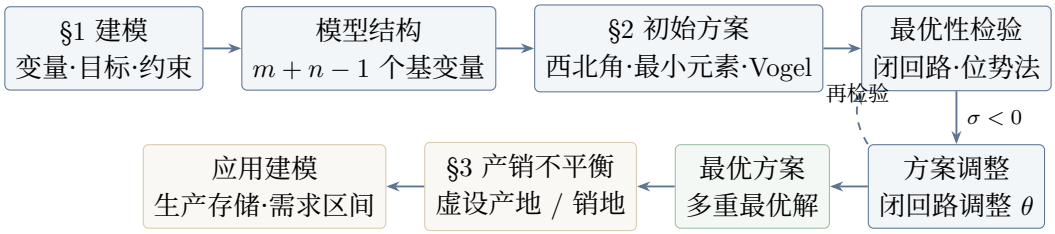
一句话说清楚：运输问题在解决什么

有几个地方**生产**某种物资（产地），另有几个地方**需要**这种物资（销地）。每条“产地 → 销地”路线的单位运费都不同。问题是：

在满足所有供需的前提下，各条路线各运多少，才能使总运费最少？

这就是**运输问题**（transportation problem）。它本质上是一个**线性规划**问题，但因为它的约束结构非常特殊，所以可以不用笨重的单纯形表，而直接在一张“运价表”上完成计算——这就是本章的主角**表上作业法**。

本专题的知识路线

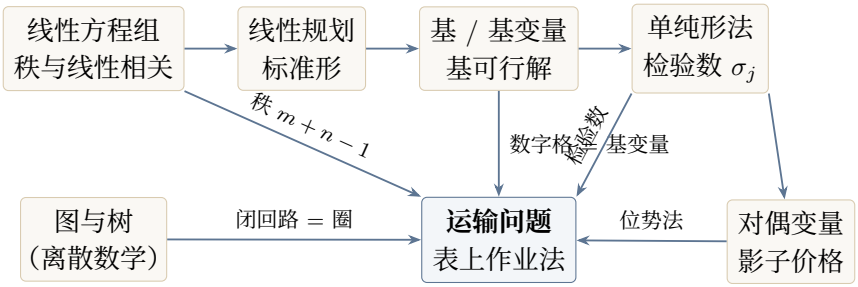


图中实线箭头表示“学完前一个才能理解后一个”的依赖关系；从“方案调整”回到“最优性检验”的虚线表示：表上作业法是一个**反复迭代**的过程，调整一次就要重新检验一次，直到检验数全部非负。

在课程体系中的坐标

所属课程	运筹学（管理科学、工业工程、物流工程、自动化、数学等专业的基础课）
当前章节	第五章 运输问题（紧接线性规划、单纯形法、对偶理论之后）
前置知识	线性方程组与秩；线性规划的标准形；基、基变量、基可行解；单纯形法的“检验数 σ_j”；对偶变量（位势法要用）
后续知识	指派问题与匈牙利法；整数规划；网络最优化（最小费用流、最短路、最大流）；供应链与物流规划
相关课程	线性代数、离散数学（图与树）、物流系统工程、供应链管理、计量经济学（资源配置）

前置知识地图



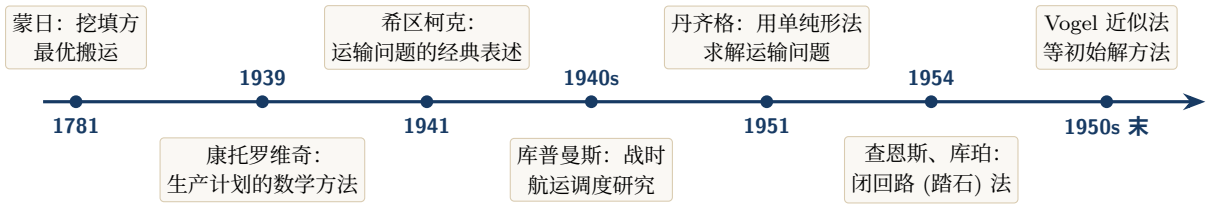
图中每一条指向“运输问题”的箭头都标出了“它在本章哪里被用到”。如果你对单纯形法中的“检验数”已经比较模糊，不用担心：第 3 章会从“改运一单位货，总运费变化多少”这个直观角度重新解释它。

学科小史：这个知识是怎样出现的？

人们最初遇到的问题

“把东西从很多地方运到很多地方，怎样最省”是一个古老的问题。早在 1781 年，法国数学家蒙日（G. Monge）就研究过“挖方与填方”的最优搬运——把一堆土搬去填一个坑，怎样使总搬运距离最小。但在没有计算机的年代，人们缺少一套能够**一步步算出最优方案**的通用方法。

20 世纪 30–40 年代，大规模的工业生产与战时物资调度让这个问题变得迫切起来，几条研究线索几乎同时出现：



- **康托罗维奇**（L. V. Kantorovich）在 1939 年出版了关于生产组织与计划的数学方法的小册子，随后在 1940 年代初研究了物资的最优调运。他的工作长期不为西方所知。
- **希区柯克**（F. L. Hitchcock）在 1941 年发表了“多个产地向多个地点分配产品”的论文，给出了今天教科书中运输问题的经典数学表述，因此运输问题常被称为 *Hitchcock* 问题。
- **库普曼斯**（T. C. Koopmans）在二战期间为航运调度独立研究了同一问题。1975 年，康托罗维奇与库普曼斯因“对资源最优配置理论的贡献”共同获得诺贝尔经济学奖。
- **丹齐格**（G. B. Dantzig）提出单纯形法后，于 1951 年给出了把单纯形法用于运输问题的做法；1954 年查恩斯（A. Charnes）与库珀（W. W. Cooper）发表了用“踏石法”（即闭回路法）解释运输问题计算的论文。

为什么它成为今天的基础课内容

运输问题是“结构最清楚的线性规划”：它的约束只有“供应”和“需求”两类，系数全是 0 或 1。正因为结构简单，单纯形法的每一步（找基、算检验数、换基）都可以**直接画在一张表上**。学运输问题，本质上是在一张看得见的表格里，重新、彻底地理解一遍单纯形法。

说明 各项研究的先后与归属在文献中存在不同表述（例如康托罗维奇关于调运的工作有 1939 年和 1942 年两种说法），本讲义采用较为保守的写法。

从课本到现实：这个知识到底有什么用？

运输问题的模型几乎原封不动地出现在许多真实系统中。下面选三个与本章最直接相关的方向：

1. 物流配送与调拨
工厂/仓库 = 产地，门店/城市 = 销地；单位运费来自距离、油价、过路费。企业的“配送计划”就是一个大规模运输问题。

2. 生产—存储计划
“第 i 月生产、第 j 月交货”也可以看成一条“运输路线”，运价 = 生产成本 + 存储成本（本讲义第 4 章例 1）。

3. 资源分配与调度
把人员分配到岗位、把计算任务分配到服务器、把电力从电厂分配到地区，都可以写成“供应 = 需求”的分配模型。

课堂知识在真实系统中的位置

真实的物流规划软件里，运输问题往往有成千上万个变量，计算机用的是更高效的网络单纯形法等算法，但其核心思想与本章完全一致：**先找一个可行方案 → 检查“改运一单位”能否更省 → 若能，沿闭回路调整**。另外，运输问题有一个对实际工作非常重要的性质：只要产量和销量都是整数，最优方案中的运量也可以取整数（第 1 章会解释原因）。这意味着“运 3.7 箱货”这种尴尬结果不会出现。

边界 现实中的运费往往不是“单位运价 × 运量”这样的线性关系（例如整车运输、满减、拥堵），这时需要更复杂的模型。本章研究的是最基础的线性情形。

原始资料内容重新编码（课堂笔记逐页整理）

下表把 12 页笔记照片按页整理。页码为 PDF 页码，Memo No. 与日期为笔记纸上的手写编号。

页	编号 / 日期	可可靠识别的内容
1	（无编号）	章标题“第五章：运输问题”；“§1. 数学建模 一、模型”；“已知有 m 个生产地点 A_i，可供应某种物资，其供应量（产量）分别……”。页面最上方一行属于上一章内容，仅能辨认出“$\max z' = \min(-z) =$”，其后**原始资料此处无法可靠辨认**。
2	609 2026.10.21	产量 a_i、n 个销地 B_j、需求量 b_j、单位运价 c_{ij}；$m \times n$ 运价表；“设从 A_i 到 B_j 的运输量为 x_{ij}（$x_{ij} \geq 0$）”；目标“运费最少” $\min z = \sum\sum c_{ij}x_{ij} = CX$；约束（供销平衡）：产量约束 m 个、销量约束 n 个。
3	610 2026.10.21	$x_{ij} \geq 0$；对比“指派问题（0-1 型）”，“指派问题为一种特殊的运输问题”；“s.t. 中有 $m+n$ 个方程，但有 1 个多余方程”；“§2 表上作业法（本质为单纯形法）”；单纯形法三步与表上作业法三步的对照；引例：3 个产地产量 7, 4, 9，4 个销地销量 3, 6, 5, 6 及单位运价表，“平衡”。
4	611	西北角法（填出 $m+n-1$ 个数作为初始解）及其结果表；“有数格（基变量）/ 空格（非基变量）”；“出现退化，需要把 0 写到空格里”及操作规则；“局限：只是找个解”；最小元素法结果表；特点与缺点；“Vogel 法：从运费差额角度考虑”。
5	612 2026.10.24	Vogel 法步骤 (a)(b)(c)；行差额、列差额的逐轮记录；“有多个差额最大值，任选即可”；“二、最优性判断与解的调整 ①闭回路法”：闭回路的画法；“检验数 = 奇数顶点的单位运价之和 − 偶数顶点的单位运价之和”；经济意义。
6	613 2026.10.25	最小元素法初始解上的 6 条闭回路及检验数 (a)–(f)：$1, 2, 1, -1, 10, 12$；“有 6 个空格 → 6 个非基变量 → 6 个 σ”；“$\min z \to \sigma_{ij} \geq 0$”；“3. 调整”的文字规则；$\theta = \min\{3, 1\} = 1$。
7	614 2026.10.25	调整后的方案表及检验数（部分有误，见原图纠错）；“已找到最优解”；“②位势法”的思想与 $\sigma_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$；位势表：$u_1 = 0, u_2 = -1, u_3 = -5$；$v_1 = 2, v_2 = 9, v_3 = 3, v_4 = 10$。
8	615 2026.10.25	位势的逐个求解与各空格检验数（一处有误）；“(A_2, B_4) 所在闭回路需调整”，$\theta = 1$；红笔：“产销平衡问题一定有最优解，若 $\sigma_{\text{空格}} = 0$，本题有多重最优解”；“§3 产销不平衡问题”；产大于销的模型；“松弛变量意义：虚设一个销地 B_{n+1}”。
9	616 2026.10.25	虚设销地的表格与 $b_{n+1} = \sum a_i - \sum b_j$、存储成本说明；产小于销的模型、虚设产地 A_{m+1}；“产大于销 → 增加销地（列）→ 平衡；产小于销 → 增加产地（行）→ 平衡”；例 1 题干（按季度交货 10, 15, 25, 20，积压每季度 0.15）。
10	617 2026.10.25	例 1 的生产能力与单位成本表；扩展运价表（含 M 与虚设列 D）及最优方案；变量含义、合同约束与生产约束；“默认 D 的运价为 0（题目未说明）”；例 2 题干。
11	618 2026.10.25	例 2 的运价与最低 / 最高需求表；“以最高需求作为切入点”拆分需求：I′=30, I″=20, II=70, III=30, IV′=10, IV″=50；扩展表（虚设产地 D）；“运不运都行，此时 $c_{ij} = 0$”。
12	619 2026.10.25	例 2 的最终方案表。

原始资料无法可靠辨认的内容

- 第 1 页顶部上一章公式的后半部分。
- 第 2 页运价表右侧 a_2 旁的一行小字。**可能解释**：“一般是要用的”（以下属于推测，不属于原图可靠识别结果）。它不影响本章内容。
- 第 5 页 Vogel 法结果表中第 1、2 行的具体数字（字迹与表格线重叠）。讲义在第 2 章按 Vogel 法规则**重新完整计算**了这一结果。
- 第 6 页调整说明的红笔小字末尾（“……所以 θ 尽可能……”之后）。
- 第 11 页例 2 中销地 IV 最高需求“60(C)”中括号里的字符。按题意，IV 的最高需求不限，可由“总产量 − 其余销地最低需求”算出 $160-(30+70+0)=60$，与笔记中的 60 一致。

原图纠错

原图纠错：1. 约束右端的下标

原始写法 （第 8、9 页）$\sum_j x_{ij}=a_{ij}$，$\sum_i x_{ij}=b_{ij}$。
存在的问题 产量只与产地有关，销量只与销地有关，右端应只有一个下标。
规范写法 $\sum_{j=1}^{n} x_{ij}=a_i\ (i=1,\dots,m)$，$\sum_{i=1}^{m} x_{ij}=b_j\ (j=1,\dots,n)$。
为什么这样改 双下标会让人误以为每条路线都有自己的“产量”。 **是否影响后续** 不影响计算，只是记号问题。

原图纠错：2. 调整后方案的检验数（第 7 页）

原始写法 调整后的方案（$x_{13}=5,x_{14}=2,x_{21}=3,x_{24}=1,x_{32}=6,x_{34}=3$）上写了 $\sigma_{A_1B_1}=(3+2)-(3+1)=1$，$\sigma_{A_3B_1}=10$，另有一行 $(10+8)-(2+5)=11$，并漏算了一个空格。
存在的问题 这几个数沿用了调整前方案的闭回路。调整后 x_{23} 已变为空格、x_{24} 已变为数字格，闭回路随之改变。
规范写法 重新计算（第 3 章用位势法逐一验证）：$\sigma_{11}=0$，$\sigma_{12}=2$，$\sigma_{22}=2$，$\sigma_{23}=1$，$\sigma_{31}=9$，$\sigma_{33}=12$。
为什么这样改 例如 (A_1,B_1) 的新闭回路是 $(1,1)\to(2,1)\to(2,4)\to(1,4)$,$\sigma_{11}=3-1+8-10=0$。
是否影响后续 结论“所有 $\sigma\ge 0$，已得最优解”仍然正确；而且 $\sigma_{11}=0$ 恰好说明本题**有多重最优解**，与笔记第 8 页红笔结论一致。此外该页销量行 B_3 处的数字看起来像“3”，应为 5（可能是笔误）。

原图纠错：3. 位势法中 σ_{12} 的计算（第 8 页）

原始写法 $\sigma_{A_1B_2}=c_{12}-(2-1)=11-(2-1)=10$。
存在的问题 公式中应代入 u_1+v_2，但实际代入了 $v_1+u_2=2+(-1)$。
规范写法 $\sigma_{12}=c_{12}-(u_1+v_2)=11-(0+9)=2$。
为什么这样改 与闭回路法第 (b) 条的结果 $\sigma_{12}=2$ 一致——两种方法算出的检验数必须相同。
是否影响后续 不影响“$\sigma_{24}=-1<0$，需调整”的结论。

原图纠错：4. Vogel 法的差额没有逐轮全部更新（第 5 页）

原始写法 行差额只记录了三轮（$0,0,0$；$1,1,1$；$1,2,\times$），之后只更新列差额。
存在的问题 每划去一行或一列，**所有剩余的行和列**的差额都要重新计算。第 4 轮时行差额应为 $A_1:10-3=7$，$A_2:8-2=6$。
规范写法 见第 2 章 Vogel 法的完整逐轮表。 **是否影响后续** 本例最终结果碰巧相同（$\min z$ 初

值 85），但一般情况下漏算差额可能选错格子。

原图纠错：5. 例 2 最终方案缺一个数字（第 12 页）

原始写法 虚设产地 D 行只写了 III 列的 30。
存在的问题 D 的“产量”为 50，只写 30 则行和不平衡；销地 IV″ 列 30（B）+ ? = 50 也缺 20。
规范写法 补上 $x_{D,\mathrm{IV}''}=20$。此时数字格共 $9=4+6-1$ 个（含 $x_{C,\mathrm{II}}=0$）。 **是否影响后续** 补上后方案可行且最优，$\min z=2460$（第 4 章验证）。

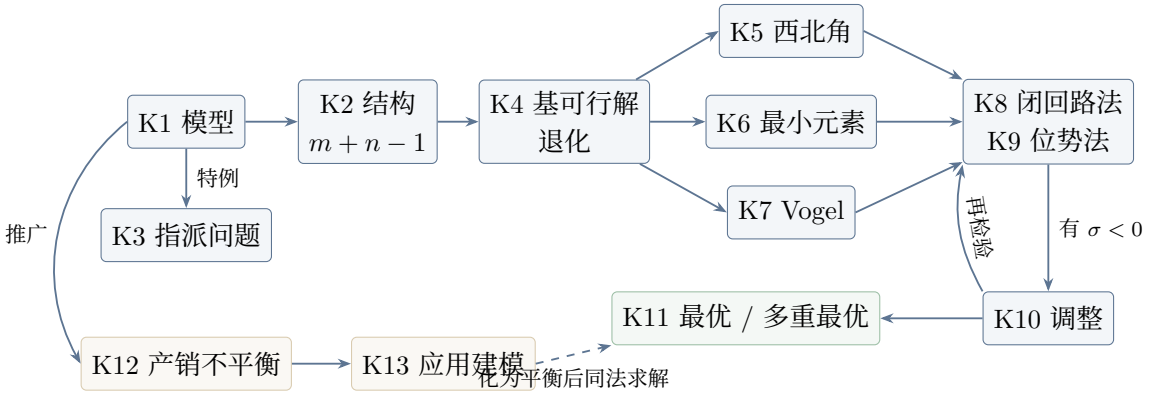
原图纠错：6. 两处表述不严谨

(1) 第 4 页最小元素法“缺点：可能一开始很节省，但之后会翻倍增长”——更准确的说法是：**前面贪心地占用了便宜格子，后面可能被迫使用运价很高的格子**，总运费不一定低。
(2) 第 9 页产小于销时“①不需要从 A_{m+1} 调货，$c=0$；②若需要……，$c=M$”——规范表述是：虚设产地 A_{m+1} 的运量表示**缺货量**，其运价取**单位缺货损失**；题目未给出时取 0；若某销地**不允许缺货**，则该格取 M（充分大的数），迫使最优解不在该格分配。

知识点总览

编号	知识点	一句话	位置
K1	运输问题的数学模型	变量 x_{ij}、目标 $\min\sum c_{ij}x_{ij}$、供需约束	1.1–1.3
K2	模型结构	$m+n$ 个约束中恰有 1 个多余；必有最优解；整数性	1.4
K3	指派问题	一种特殊的运输问题（$a_i=b_j=1$）	1.5
K4	基可行解与退化	$m+n-1$ 个数字格、不含闭回路；不足时补 0	2.1
K5	西北角法	从左上角起，按位置依次分配	2.2
K6	最小元素法	每次挑运价最小的格子分配	2.3
K7	Vogel 法	每次先照顾“差额（机会成本）”最大的行或列	2.4
K8	闭回路法	检验数 = 沿闭回路改运 1 单位的运费变化	3.1
K9	位势法	$u_i+v_j=c_{ij}$（数字格），$\sigma_{ij}=c_{ij}-u_i-v_j$	3.2
K10	闭回路调整法	取 $\theta=\min\{$“−”格运量$\}$ 进行换基	3.3
K11	最优性与多重最优解	全部 $\sigma\geq 0$ 即最优；空格 $\sigma=0$ 则有多重最优解	3.4
K12	产销不平衡	虚设销地（列）或虚设产地（行）化为平衡	4.1–4.2
K13	应用建模	生产—存储问题、需求有上下限的问题	4.3–4.4

知识关系图



三种初始方法（K5–K7）是“平行”的：任选一种都能得到初始方案，它们的差别只在于初始方案的好坏。检验（K8/K9）与调整（K10）则是“串行”的循环。

第 1 章　运输问题的数学模型

前面的线性规划一章已经告诉我们：只要把问题写成“线性目标 + 线性约束”，就能用单纯形法求最优解。本章回答三个问题：

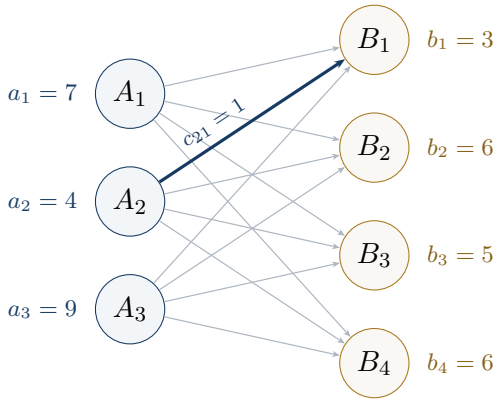
1. “从多个产地运往多个销地”这一类问题，怎样写成线性规划？
2. 这个线性规划有什么**特殊结构**？
3. 这些特殊结构能帮我们省掉哪些计算？

本章知识路线：实际问题 $\to$ 决策变量 $\to$ 目标函数 $\to$ 约束条件 $\to$ 模型结构（$m+n-1$）$\to$ 指派问题。

1.1　问题引入：为什么需要运输问题模型

学科坐标　课程：运筹学；前置：线性规划标准形；后续：表上作业法、网络流；工程背景：物流配送、调拨计划。

先看笔记中的引例 [原图] 。某种物资有 3 个产地 A_1, A_2, A_3，产量分别为 $7, 4, 9$（单位：吨）；有 4 个销地 $B_1, \dots, B_4$，销量分别为 $3, 6, 5, 6$。从 A_i 运 1 吨到 B_j 的运费 c_{ij} 如下表（单位：百元/吨）。



产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	7
A_2	1	9	2	8	4
A_3	7	4	10	5	9
销量	3	6	5	6	

图 1　同一个问题的两种画法：左为“网络图”，右为“运价表”。

左图中，蓝色圆点是产地，米色圆点是销地，每一条箭头是一条可能的运输路线，共 $3 \times 4 = 12$ 条；加粗的箭头标出了一条路线及其单位运价。右图是同一信息的表格形式：**一行对应一个产地，一列对应一个销地，每个格子对应一条路线**，格子右上角的小方框是这条路线的单位运价 c_{ij}，表格右侧是产量、下方是销量。

> **为什么不能凭感觉安排**
>
> 最自然的想法是“每个销地都找最便宜的产地”。例如 B_1 最便宜的是 A_2（运价 1），B_3 最便宜的也是 A_2（运价 2）——但 A_2 一共只有 4 吨，两个销地要 8 吨，不够分。**产量有限**使得各条路线互相“争资源”，于是我们需要一个能同时照顾全部约束的数学模型。

1.2　决策变量与目标函数

定义：运输问题的决策变量

设从产地 A_i 运往销地 B_j 的物资数量为 x_{ij}（$i = 1, \dots, m$；$j = 1, \dots, n$）。一个**运输方案**就是全部 mn 个 x_{ij} 的一组取值。

在运价表中，x_{ij} 就写在第 i 行第 j 列格子的中间，所以“一张填了数的运价表”就是“一个运输方案”。总运费等于每条路线“单位运价 $\times$ 运量”之和：

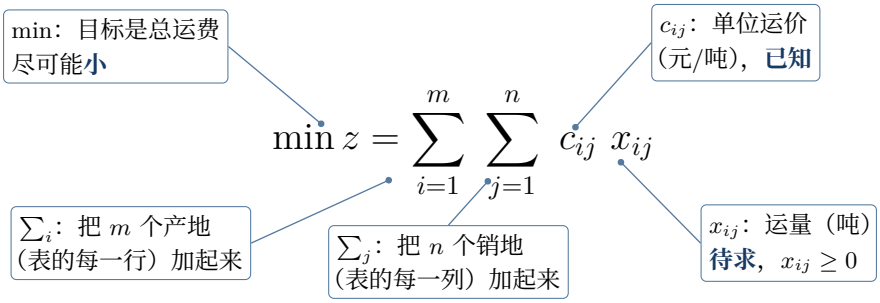


图 2　目标函数的标注图：每个符号的含义、单位与“已知/待求”身份。

图中的引线把公式拆成了五块。单位检查：c_{ij}（元/吨）$\times$ x_{ij}（吨）$=$ 元，所以 z 的单位是“元”。笔记中把目标简写为 $\min z = CX$，其中 $C = (c_{11}, c_{12}, \ldots, c_{mn})$ 是运价行向量，$X = (x_{11}, x_{12}, \ldots, x_{mn})^{\mathsf{T}}$ 是运量列向量。

1.3　约束条件：供需平衡

运量不能随便取。它受到两类限制：

- **产量约束**：产地 A_i 运往各销地的总量，等于它的产量 a_i ——对应运价表的**一行**；
- **销量约束**：各产地运到销地 B_j 的总量，等于它的销量 b_j ——对应运价表的**一列**。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	c_{13} x_{13}	c_{14} x_{14}	a_1
A_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	c_{23} x_{23}	c_{24} x_{24}	a_2
A_3	c_{31} x_{31}	c_{32} x_{32}	c_{33} x_{33}	c_{34} x_{34}	a_3
销量	b_1	b_2	b_3	b_4	

行和 $= a_2$

列和 $= b_3$

图 3　约束在表上的样子：蓝色行 $=$ 一个产量约束，黄色列 $=$ 一个销量约束。

图中蓝色底纹的第 2 行是产量约束 $x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = a_2$，黄色底纹的第 3 列是销量约束 $x_{13} + x_{23} + x_{33} = b_3$。两者交叉的格子 x_{23} 同时出现在两个约束中——**每一个变量恰好属于一行和一列**，这是后面一切特殊结构的根源。

核心公式：产销平衡运输问题的数学模型

$$\begin{aligned} \min\ & z=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}c_{ij}x_{ij} \\ \text{s.t.}\ & \sum_{j=1}^{n}x_{ij}=a_i, \quad i=1,2,\dots,m \quad \text{（产量约束，}m\text{ 个）} \\ & \sum_{i=1}^{m}x_{ij}=b_j, \quad j=1,2,\dots,n \quad \text{（销量约束，}n\text{ 个）} \\ & x_{ij}\geq 0 \quad \text{（非负约束）} \end{aligned}$$

使用条件：产销平衡 $\sum_{i=1}^{m}a_i=\sum_{j=1}^{n}b_j$（记为 Q），且 $a_i>0$，$b_j>0$，单位运价与运量无关（线性）。

[教学补全] 笔记中把约束称为“供销平衡”，但没有单独写出“$\sum a_i=\sum b_j$”这个前提。它非常关键：如果总产量不等于总销量，上面两组等式不可能同时成立（1.4 节给出反例），这时需要第 4 章的“产销不平衡”处理。

例题：写出一个 2 × 2 运输问题的模型

例题 两个仓库 A_1,A_2 分别存货 30、20 箱，两家门店 B_1,B_2 分别需要 25、25 箱，单位运价 $c_{11}=4,c_{12}=6,c_{21}=5,c_{22}=3$（元/箱）。写出数学模型。

已知 $a=(30,20)$，$b=(25,25)$，$Q=50=50$，平衡。

求 使总运费最小的模型。

思路 先数变量（$2\times 2=4$ 个），再“一行一个产量约束、一列一个销量约束”。

产地 \ 销地	B_1	B_2	产量
A_1	x_{11} 4	x_{12} 6	30
A_2	x_{21} 5	x_{22} 3	20
销量	25	25	

第一步（目标） $\min z=4x_{11}+6x_{12}+5x_{21}+3x_{22}$。

第二步（约束） 行：$x_{11}+x_{12}=30$，$x_{21}+x_{22}=20$；列：$x_{11}+x_{21}=25$，$x_{12}+x_{22}=25$；且 $x_{ij}\geq 0$。

检查 4 个等式，4 个变量；把两行相加、两列相加都得到 $x_{11}+x_{12}+x_{21}+x_{22}=50$——这已经暗示 4 个等式里有一个是“多余”的（1.4 节）。

本题真正想说明什么 建模就是“**一格一个变量，一行一个产量约束，一列一个销量约束**”。

生活中的它：共享单车的夜间调度

生活场景 早高峰后，地铁口的共享单车堆积，而居民区几乎无车，运维人员要开车把车调过去。

生活场景：单车调度	抽象模型：运输问题
车多的地铁口站点	产地 A_i，多出的车数 $=a_i$
缺车的居民区站点	销地 B_j，缺口 $=b_j$
从某站搬一辆车到另一站的成本	单位运价 c_{ij}
“多出总数 = 缺口总数”	产销平衡 $\sum a_i=\sum b_j$

小估算 两个地铁口各多 10、6 辆，两个小区各缺 8、8 辆，$10+6=16=8+8$，平衡；变量共 $2\times 2=4$ 个。若全由第一个地铁口供应第一个小区 8 辆、其余就近安排，就得到一个可行方案。

边界说明 真实调度还受货车容量、时间窗口与路况影响，单位成本也未必与车数成正比。

易错点：约束写成“$\le$”还是“$=$”？

错误想法	错在哪里	正确想法
产量是“最多能供应”的量，所以写 $\sum_j x_{ij} \le a_i$ 总没错	在产销平衡时，若某一行取 $<$，总运出量 $< Q$，就满足不了全部销量	平衡问题中两组约束都是等式；只有不平衡时才出现 $\le$（第 4 章）

另一个常见错误是**把 c_{ij} 和 x_{ij} 搞混**：c_{ij} 是表中右上角小方框里的已知数，x_{ij} 是我们要填进格子中间的未知数。

1.4 模型的特殊结构

写出模型之后，笔记中紧接着写了一句非常重要的话 [原图]：“s.t. 中有 $m+n$ 个方程，但有 1 个多余方程。”这一节把它讲清楚并给出证明，因为后面所有的方法都建立在它之上。

1.4.1 系数矩阵长什么样

以 $m=2, n=3$ 为例，把 5 个约束的系数排成矩阵（每列对应一个变量）：

	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	
A_1	1	1	1	0	0	0	产量行：两行相加
A_2	0	0	0	1	1	1	$= (1,1,1,1,1,1)$
B_1	1	0	0	1	0	0	销量行：三行相加
B_2	0	1	0	0	1	0	$= (1,1,1,1,1,1)$
B_3	0	0	1	0	0	1	

每一列恰好两个 1：一个在产量部分，一个在销量部分

图 4　2×3 运输问题的约束系数矩阵。

图中黄色竖条是变量 x_{12} 的系数列：它只在 A_1 行和 B_2 行各有一个 1，其余全是 0。右侧的两个大括号说明：**产量行之和 = 销量行之和 = 全 1 向量**。这正是“多余方程”的来源。

定理 / 性质：约束矩阵的秩

产销平衡运输问题的 $m+n$ 个约束方程中，**恰有一个是多余的**：系数矩阵的秩等于 $m+n-1$。因此每个基可行解恰有 $m+n-1$ 个基变量。

证明 / 推导：秩 $= m+n-1$

要证明什么 $\operatorname{rank} A = m+n-1$，其中 A 是 $(m+n) \times mn$ 的系数矩阵。
已知条件 ① A 的每一列恰有两个 1：一个在第 i 个产量行，一个在第 j 个销量行；②产销平衡 $\sum a_i = \sum b_j$。
证明思路 分两步：先证秩“不超过” $m+n-1$（找到一个线性关系），再证秩“不小于” $m+n-1$（找到 $m+n-1$ 个线性无关的列）。
第 1 步：秩 $\le m+n-1$。把 m 个产量行相加，每一列恰好加到一个 1（由已知①），得到全 1

行向量；把 n 个销量行相加，同样得到全 1 行向量。所以

$$\underbrace{(\text{产量行}_1+\cdots+\text{产量行}_m)}_{=(1,\ldots,1)}-\underbrace{(\text{销量行}_1+\cdots+\text{销量行}_n)}_{=(1,\ldots,1)}=\mathbf{0},$$

$m+n$ 个行向量线性相关，秩 $\le m+n-1$。对右端也有 $\sum a_i-\sum b_j=0$（由已知②），所以这个相关关系不会造成矛盾，只是让一个方程成为多余（任一方程都可由其余方程推出）。

第 2 步：秩 $\ge m+n-1$。删去第 1 个产量行（A_1 行），选出 $m+n-1$ 个变量：$x_{21},x_{31},\ldots,x_{m1}$（共 $m-1$ 个）和 $x_{11},x_{12},\ldots,x_{1n}$（共 n 个）。按“行：$A_2,\ldots,A_m,B_1,\ldots,B_n$；列：$x_{21},\ldots,x_{m1},x_{11},\ldots,x_{1n}$”排列，得到的方阵为

$$\begin{pmatrix} I_{m-1} & O \\ * & I_n \end{pmatrix},$$

理由：$x_{i1}\,(i\ge 2)$ 在 A_i 行有 1，构成左上角单位阵 I_{m-1}；x_{1j} 的 A_1 行已删去，只剩 B_j 行的 1，构成右下角 I_n；而 x_{1j} 在 $A_2,\ldots,A_m$ 行全为 0，所以右上角是零块 O。这是分块下三角矩阵，行列式 $=\det I_{m-1}\cdot\det I_n=1\neq 0$，故这 $m+n-1$ 列线性无关。

结论 秩恰为 $m+n-1$。由线性规划理论，基的大小等于约束矩阵的秩，所以**每个基可行解恰有 $m+n-1$ 个基变量**。 □

一句话直观解释 行和列都在“数同一批货”：把所有行加起来是总货量，把所有列加起来也是总货量，于是知道其中 $m+n-1$ 个和，最后一个就自动知道了。

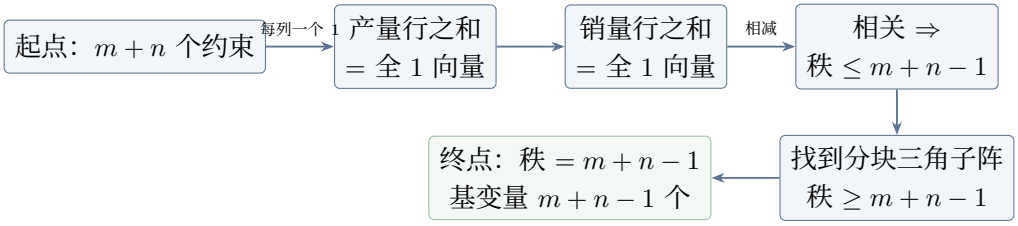


图 5　“秩 $=m+n-1$”的推导路线图。

路线图的上一行是“秩不会太大”，下一行是“秩不会太小”，两头夹住就得到等号。以后看到“数字格必须是 $m+n-1$ 个”，就要想起这张图。

定理 / 性质：平衡运输问题必有最优解

产销平衡的运输问题一定有可行解，并且一定有最优解（笔记第 8 页红笔结论 [原图] ）。

证明 / 推导：必有可行解与最优解

已知 $a_i>0$，$b_j>0$，$\sum a_i=\sum b_j=Q$。

思路 先“构造”一个可行解，再说明目标函数有下界且可行域有界。

可行性 令 $x_{ij}=\dfrac{a_ib_j}{Q}\ge 0$。则 $\displaystyle\sum_j x_{ij}=\frac{a_i}{Q}\sum_j b_j=\frac{a_i}{Q}\cdot Q=a_i$（由平衡条件），同理 $\sum_i x_{ij}=b_j$。所以它是可行解。

最优解存在 由约束知 $0\le x_{ij}\le\min\{a_i,b_j\}$，可行域是非空、有界的多面体；目标函数是线性函数，在非空有界多面体上一定能取到最小值（线性规划基本定理：最小值在某个顶点即基可行解处达到）。 □

条件为什么不能删 若 $\sum a_i\neq\sum b_j$，两组等式相加得到 $Q_{产}=Q_{销}$ 的矛盾，可行域为空，“最优解”无从谈起（见下图）。

产地＼销地	B_1	B_2	产量
A_1	**15** [4]	**15** [6]	30
A_2	**10** [5]	**10** [3]	20
销量	25	25	

平衡（$Q=50$）：$x_{ij}=a_ib_j/Q$ 给出可行解

产地＼销地	B_1	产量
A_1	? [4]	5
销量	3	

行：$x_{11}=5$
列：$x_{11}=3$
矛盾，无可行解

不平衡（$5\neq 3$）：等式约束无解

图 6　去掉“产销平衡”条件后结论失效的对照。

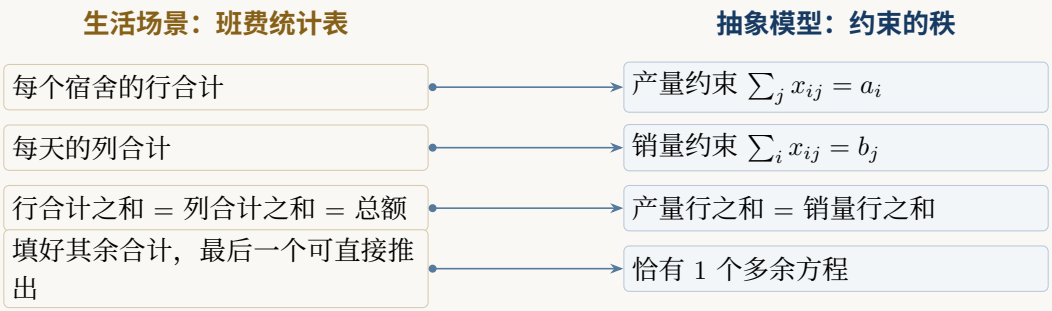
左图用 1.3 节例题的数据验证构造：$x_{11}=30\times 25/50=15$，其余同理，行和 $15+15=30$、列和 $15+10=25$ 都满足。右图是最小的反例：1 个产地产 5，1 个销地要 3，“全部运出”与“恰好满足”不能同时成立。

拓展联想：以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握

整数性。运输问题的系数矩阵具有一种叫作“全单模”的性质，它保证：只要所有 a_i,b_j 都是整数，每个基可行解中的运量就都是整数。从表上作业法的计算过程也能看到这一点——每一步都只做加、减、取最小值，从不做除法。严格证明属于后续“整数规划 / 网络流”课程的内容。

生活中的它：表格的“合计”栏

生活场景 班委用表格统计每个宿舍（行）在每天（列）交的班费，最后填“行合计”和“列合计”。



小判断 一个 4 个宿舍 × 3 天的表共有 $4+3=7$ 个合计，其中独立的只有 $7-1=6$ 个。
边界说明 真实对账时人们仍然把 7 个都算一遍——正因为它们应当相互吻合，才能用来发现记账错误；数学上的“多余”不等于实际工作中“没用”。

1.5　指派问题：一种特殊的运输问题

笔记中对比了指派问题 [原图]：“指派问题（0-1 型），但运输问题 $x_{ij}\geq 0$ 即可；指派问题为一种特殊的运输问题。”

定义：指派问题

有 n 个人和 n 项工作，第 i 人做第 j 项工作的费用为 c_{ij}。要求**每人恰做一项、每项恰由一人做**，使总费用最小。令 $x_{ij}=1$ 表示第 i 人做第 j 项，否则 $x_{ij}=0$。

[教学补全] 把“人”看成产地、“工作”看成销地，令所有 $a_i=1$、$b_j=1$，指派问题就是一个 $n\times n$ 的平衡运输问题。由上面的整数性，它的基可行解中运量只能是 0 或 1，所以“$x_{ij}\in\{0,1\}$”这个看起来额外的条件会被自动满足。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[3]	[11]	**7** [3]	7
A_2	**3** [1]	[9]	**1** [2]	4
A_3	[7]	**6** [4]	**3** [10]	9
销量	3	6	11	

运输问题：a_i, b_j 任意，一格可填任意非负数

产地＼销地	任务 1	任务 2	任务 3	产量
人 1	[3]	[11]	**1** [3]	1
人 2	**1** [1]	[9]	[2]	1
人 3	[7]	**1** [4]	[10]	1
销量	1	1	1	

指派问题：$a_i = b_j = 1$，每行每列恰一个 1

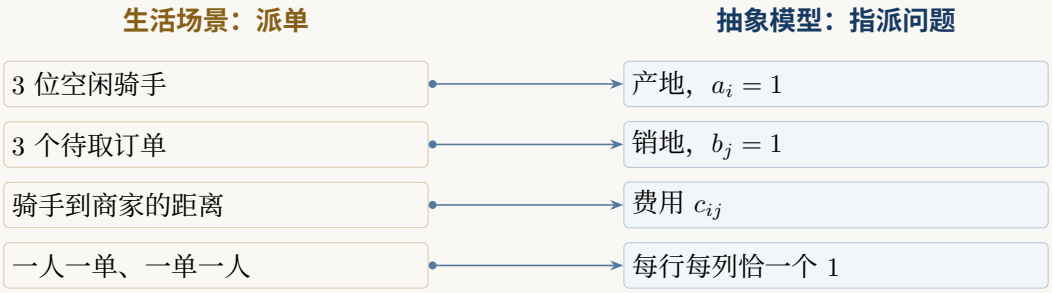
图 7　同一张运价表上的运输问题（左）与指派问题（右）。

比较维度	运输问题	指派问题
本质	物资在产销之间的分配	人与任务的一一配对
数据	产量 a_i、销量 b_j 任意（需平衡）	$a_i = b_j = 1$，且行数 = 列数
变量	$x_{ij} \geq 0$（连续量即可）	$x_{ij} \in \{0, 1\}$
图像	一行可有多个数字格	每行、每列恰有一个 1
求解	表上作业法	可用表上作业法，但高度退化；常用匈牙利法
常见错误	忘记检查产销平衡	以为它和运输问题无关

注意　指派问题的基可行解有 $2n-1$ 个基变量，但只有 n 个取值为 1，其余 $n-1$ 个基变量取 0——这是严重的**退化**，所以专门为它设计了更高效的匈牙利法（下一章）。

生活中的它：外卖平台的“一单一骑手”

生活场景 午高峰时，平台把 3 个新订单分给 3 位空闲骑手，每人只接一单。



小判断 3 人 3 单的可能分配方式有 $3! = 6$ 种；若人数为 10，则有 $10! \approx 3.6 \times 10^6$ 种，逐一比较已不现实，这就是需要算法的原因。

边界说明 实际派单是动态的（订单不断到来），还要考虑顺路合单，并非一次性的静态指派。

学完这里，你应该能够回答

1. 一个 $m \times n$ 运输问题有几个决策变量、几个约束方程?
2. 为什么产销平衡时两组约束都写成等式?
3. 为什么 $m+n$ 个约束中有一个是多余的? 能否用“行合计与列合计”来解释?
4. 怎样构造一个平衡运输问题的可行解?
5. 指派问题与运输问题的关系是什么? 它的基可行解为什么“很退化”?

到这里，我们已经解决了什么?

我们把“多产地—多销地”的调运写成了线性规划，并发现它有两个关键结构：**每个变量只出现在一行一列中**；**有效约束只有 $m+n-1$ 个**。平衡运输问题一定有最优解。

下一步还需要解决什么？

虽然可以直接用单纯形法求解，但 3×4 的问题就有 12 个变量、7 个约束，单纯形表又大又繁。能不能利用“一格一变量、一行一列一约束”的结构，**直接在运价表上**完成单纯形法的三步——找初始基可行解、检验、调整？这就是第 2、3 章的表上作业法。

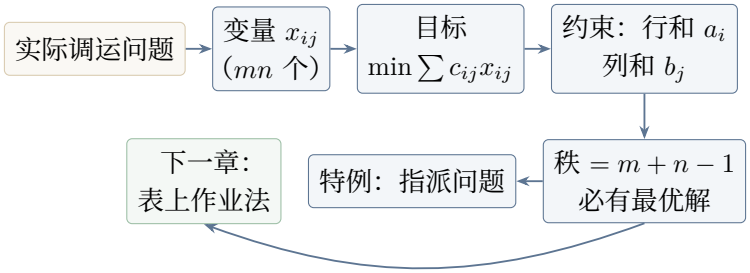


图 8 第 1 章知识地图。

第 2 章　表上作业法（一）：确定初始基可行解

第 1 章把运输问题写成了线性规划，并知道每个基可行解恰有 $m+n-1$ 个基变量。本章回答三个问题：

1. “基可行解”画在运价表上是什么样子？
2. 怎样**快速**地在表上填出一个基可行解？
3. 三种常用方法（西北角法、最小元素法、Vogel 法）各有什么特点？

本章知识路线：单纯形法三步 → 表上的基可行解 → 西北角法 → 最小元素法 → Vogel 法 → 方法比较。

表上作业法 = 搬到表格上的单纯形法

笔记写道 [原图]：“§2 表上作业法（本质为单纯形法）”，并把两者的步骤一一对应。下图把这张对照表画了出来。

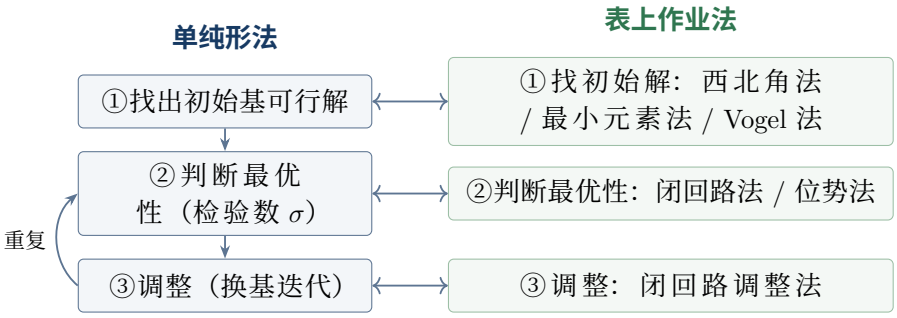


图 9　单纯形法与表上作业法的三步对应（据笔记第 3 页）。

左列是线性规划一章学过的单纯形法，右列是本章的表上作业法；横向双箭头表示“做的是同一件事”。本章处理第①步，第 3 章处理第②③步。

2.1　表上的基可行解：数字格与空格

定义：数字格、空格、基可行解

在运价表中填上一组运量后：

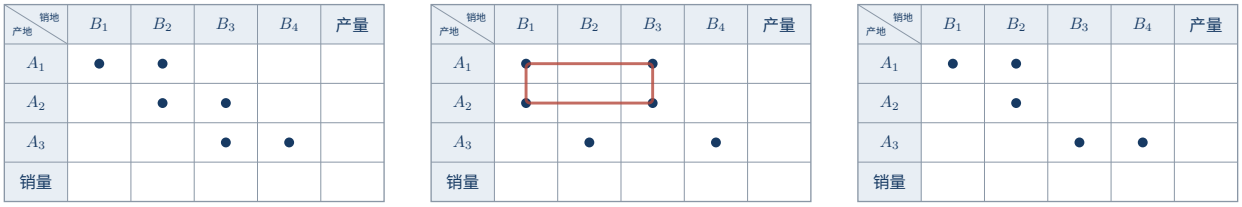
- **数字格**（有数格）：填了数（包括特意填入的 0）的格子，对应**基变量**；
- **空格**：没有填数的格子，对应**非基变量**，其运量为 0。

一组运量是**基可行解**，当且仅当：①满足全部行和、列和约束且非负；②数字格恰为 $m+n-1$ 个；③数字格中**不含闭回路**。

条件③里出现了一个新概念——闭回路。它在第 3 章是主角，这里先给出定义：

定义：闭回路

从表中某一格出发，沿**水平或竖直**方向前进，每到一个转角格就转 90°，最后回到出发格，所经过的转角格组成的封闭折线称为**闭回路**。闭回路的顶点数一定是偶数（至少 4 个），且每一行、每一列中要么没有顶点，要么恰有 2 个顶点。



(a) 6 格、无闭回路：是基　(b) 6 格但含闭回路：不是基　(c) 只有 5 格：不够，需补 0

图 10　判断一组数字格能否构成基：数量与“无闭回路”两个条件缺一不可。

三幅图都是 3×4 表（$m+n-1=6$），黑点表示数字格。(a) 是“楼梯形”，从任何一个数字格出发都绕不回来，满足条件；(b) 虽然也是 6 格，但 $(1,1),(1,3),(2,3),(2,1)$ 四格构成闭回路（红线），所以不是基；(c) 只有 5 格，必须再补一个“0”格。

教学补全：为什么“含闭回路”就不是基

要证明什么 若数字格中含闭回路，则对应的系数列线性相关。
思路 回忆：变量 x_{ij} 的系数列记作 $P_{ij}=e_i+e_{m+j}$（第 i 个产量行和第 j 个销量行各一个 1）。
证明 设闭回路为 $(i_1,j_1)\to(i_1,j_2)\to(i_2,j_2)\to(i_2,j_3)\to\cdots\to(i_k,j_k)\to(i_k,j_1)$，交替地给顶点配上 $+,-$ 号，计算

$$P_{i_1j_1}-P_{i_1j_2}+P_{i_2j_2}-P_{i_2j_3}+\cdots+P_{i_kj_k}-P_{i_kj_1}.$$

相邻两个顶点同行（或同列），一正一负，于是该行（或列）的单位向量 e 恰好抵消；每个顶点都与前后两个顶点各共享一行一列，所以全部单位向量两两抵消，和为 $\mathbf{0}$。这是一组不全为零的系数使列向量组合为零，故线性相关，不能作为基。　□
反过来 “$m+n-1$ 个不含闭回路的格子对应的列线性无关”也成立，其证明需要用到“无圈图是树”的图论结论，这里不展开（第 6 部分跨学科题会从图论角度再看一次）。

退化　如果填数过程中某一步**同时满足了一行和一列**，数字格就会少于 $m+n-1$ 个。笔记的处理 [原图]：“出现退化，需要把 0 写到空格里。操作：若填上一个数，能同时划去两条线（一行一列），则在划去的行或列上任选一个未填数的空格填入 0，将其作为数字格。”这个 0 是**基变量取值为 0**，不是空格。它的作用是“占位”，保证数字格总数为 $m+n-1$，后面才能对每个空格找到闭回路。

注意　补 0 的格子不能与已有数字格构成闭回路；在“划去的那一行或那一列”上补，通常就能保证这一点。

生活中的它：电影院的“预留座”

生活场景 影院售票系统中，为保证一排座位按规则编组，有时会把某个座位标成“已预留”——它被占着，但没有人坐。

生活场景：预留座	抽象模型：退化的 0
占着位置但没人坐的座位	取值为 0 的基变量
真正坐了人的座位	取正值的基变量（数字格）
空着可以卖的座位	非基变量（空格）
一排必须凑够固定数量的“已占”	数字格必须有 $m+n-1$ 个

小判断 2×3 表需要 $2+3-1=4$ 个数字格；若填完只有 3 个正数，就需要 1 个“0”。

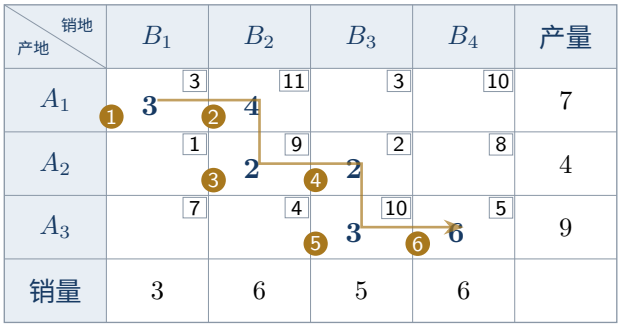
边界说明 这只是帮助记忆的类比：影院预留座有实际用途，而退化的 0 纯粹是数学上的“占位”，它不运任何货物。

2.2 西北角法

它解决什么问题　用最简单、最机械的规则，保证一定能填出一个基可行解。

定义：西北角法（north-west corner rule）

从表的左上角（“西北角”）格 $(1,1)$ 开始，令 $x_{11}=\min\{a_1,b_1\}$，然后：若第 1 行已满足就划去该行、向下移；若第 1 列已满足就划去该列、向右移。在剩下的表中对新的“西北角”重复，直到填出 $m+n-1$ 个数（笔记：“从表的西北角开始，填出 $m+n-1$ 个数作为初始解”）。



① $x_{11}=\min(7,3)=3$；② $x_{12}=4$

③ $x_{22}=\min(4,6-4)=2$；④ $x_{23}=2$

⑤ $x_{33}=5-2=3$；⑥ $x_{34}=6$

图 11　西北角法：沿“楼梯”从左上走到右下（金色箭头），圆圈数字是填数顺序。

金色箭头是填数路线：每填一格，要么向右（这一列满足了），要么向下（这一行满足了）。第①步 $x_{11}=\min\{7,3\}=3$，B_1 满足，划去第 1 列，A_1 还剩 4；第②步 $x_{12}=\min\{4,6\}=4$，A_1 满足，下移，B_2 还缺 2；依此类推。最终 6 个数字格恰为 $m+n-1=6$，且呈楼梯形，不含闭回路。总运费

$$z_{\text{西北角}}=3\times3+4\times11+2\times9+2\times2+3\times10+6\times5=135.$$

例题：西北角法中出现退化

例题 $a=(4,6)$，$b=(4,3,3)$，用西北角法求初始基可行解（运价不影响西北角法，略）。

第一步 $x_{11}=\min\{4,4\}=4$：第 1 行与第 1 列**同时**满足——这就是退化信号。

第二步 按笔记规则，在划去的第 1 行（或第 1 列）上选一个空格填 0，这里取 $x_{12}=0$，然后划去第 1 行、第 1 列。

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	~~4~~	0		~~4~~
A_2		**3**	**3**	6
销量	4	3	3	

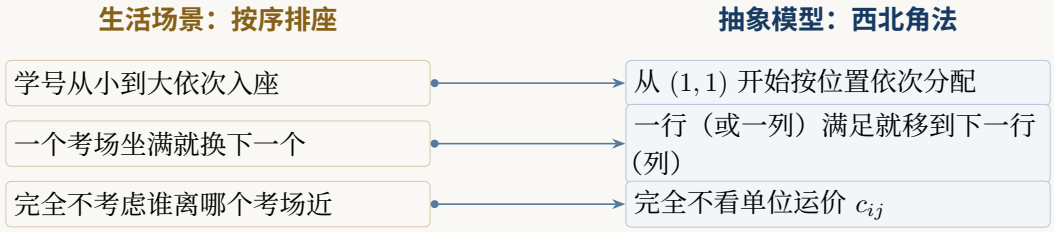
第三步 剩下 A_2 行：$x_{22}=3$，$x_{23}=3$。

检查 数字格 $(1,1),(1,2),(2,2),(2,3)$ 共 $4=2+3-1$ 个，无闭回路。

本题真正想说明什么 红色的 0 是“数字格”，它在后续检验中和其他数字格一样参与闭回路与位势计算。

生活中的它：考场按学号排座

生活场景 期末考试时，监考老师按学号顺序依次安排座位：第一考场坐满了，就从第二考场接着排。



小判断 这种办法**一定排得完**，但如果学生住处与考场距离差别很大，总步行距离通常不是最小的——正如本例西北角法得到 135，而最优值是 85。
边界说明 真实排座还有防作弊等其他目的，并不以“距离最短”为目标。

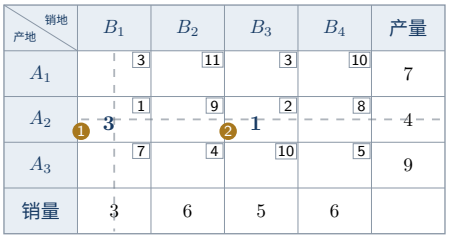
西北角法的局限　笔记评价 [原图]：“局限：只是找个解，局限性太大。”它的优点是规则简单、一定可行；缺点是完全不看运价，初始方案通常离最优较远，后续需要较多次调整。

2.3　最小元素法

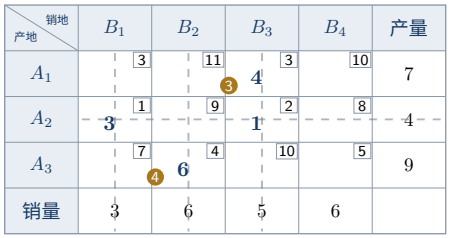
它解决什么问题　西北角法不看运价。一个自然的改进是：**运价越低的路线，越应该优先多运。**

定义：最小元素法（least-cost method）

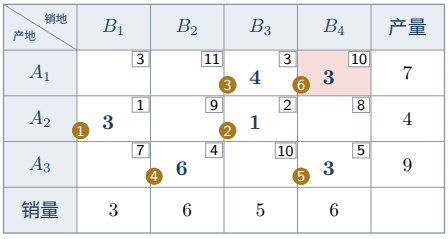
在尚未划去的格子中，选**单位运价最小**的格 (i,j)，令 $x_{ij}=\min\{\text{该行剩余产量},\text{该列剩余销量}\}$，划去已满足的行或列（同时满足时只划一条，另一条在剩余量中记 0，见退化处理）。重复直到全部划去。



(a) 第 1、2 步：$c_{21}=1$、$c_{23}=2$



(b) 第 3、4 步：$c_{13}=3$、$c_{32}=4$



(c) 第 5、6 步：$c_{34}=5$，最后被迫使用 $c_{14}=10$（红底）

图 12　最小元素法的三个状态：初始 → 中间 → 最终。

(a) 全表最小运价是 $c_{21}=1$，令 $x_{21}=\min\{4,3\}=3$，B_1 满足（虚线划去第 1 列），A_2 剩 1；剩下格子中最小的是 $c_{23}=2$，$x_{23}=\min\{1,5\}=1$，A_2 满足（划去第 2 行），B_3 剩 4。(b) 接着 $c_{13}=3$：$x_{13}=4$，B_3 满足；然后 $c_{32}=4$：$x_{32}=6$，B_2 满足，A_3 剩 3。(c) 剩下只有第 4 列：$c_{34}=5$ 先填 $x_{34}=3$，最后只能用 $c_{14}=10$ 填 $x_{14}=3$。结果与笔记第 4 页一致 [原图]：

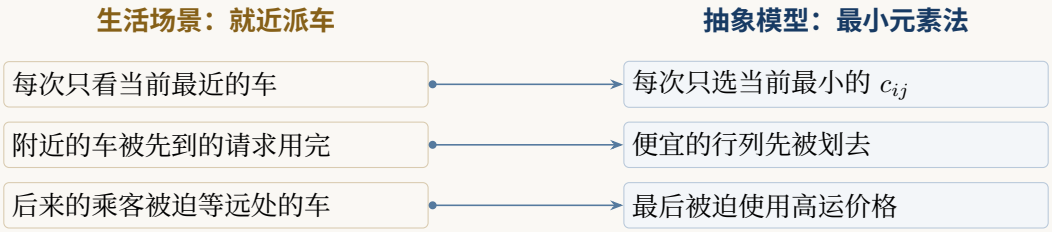
$$z_{\text{最小元素}}=4\times3+3\times10+3\times1+1\times2+6\times4+3\times5=86.$$

“贪心”的代价

笔记：“特点：每一步都依着最小单价位格来。”这是一种**贪心**策略：只看眼前最便宜的格子。图 (c) 中的红底格说明了它的缺点——前面把便宜的格子都占了，最后剩下的往往是贵的格子（这里 $c_{14}=10$），所以总运费不一定最低。

生活中的它：打车平台“派最近的车”

生活场景 如果打车平台总是把请求派给当前离乘客最近的空车，有时会出现：先来的乘客“抢走”了附近的车，后来的乘客只能等很远的车。



小判断 本例中前 5 步用的运价都不超过 5，第 6 步却是 10，3 吨货就花了 30，占总运费 86 的约 35%。

边界说明 真实平台会综合考虑全局等待时间，并不是单纯的“就近”规则。

2.4 Vogel 法（差额法）

它解决什么问题　最小元素法的毛病是“只看最便宜，不看错过最便宜的代价”。Vogel 法改为先照顾那些**如果不走最便宜路线就会损失最大**的行或列。笔记：“特点：从运费差额角度考虑。”

定义：差额（罚数）

对某一行（或列），在尚未划去的格子中取**次小运价 − 最小运价**，称为该行（列）的**差额**。它表示：如果这一行（列）的货不能走最便宜的路线，而只能走次便宜的路线，每单位至少要多付多少钱——即“错过最佳选择的机会成本”。

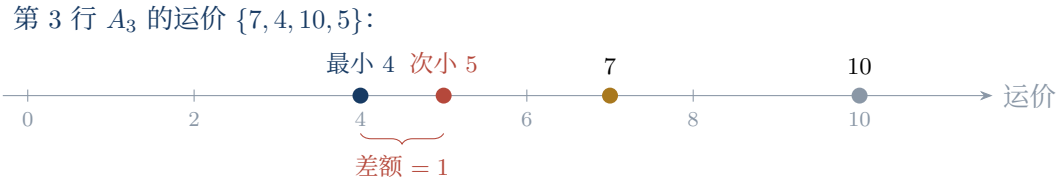


图 13　差额只看“最小”与“次小”两个数之间的距离。

数轴上标出了 A_3 行的四个运价。差额只取最小值 4 与次小值 5 的距离 1；最大的 10 和中间的 7 都不参与计算。

Vogel 法的步骤（据笔记第 5 页整理）

(a) 计算每一行、每一列的差额（共 $m+n$ 个）；

(b) 在所有差额中找**最大值**，在它所对应的行（或列）中找**最小运价**的格子，优先在该格分配尽可能多的量；

(c) 划去已被满足的行或列，在剩下的表中**重新计算所有行列的差额**，重复 (b)，直到全部划去。若最大差额并列，任选其一（笔记：“有多个差额最大值，任选即可”）。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量	轮 1	轮 2	轮 3	轮 4
A_1	③ 3	④ 11	⑤ 3 **5**	⑤ 10 **2**	7	0	0	0	**7**
A_2	③ 1 **3**	9	2	⑤ 8 **1**	4	1	1	1	6
A_3	① 7 **6**	4	② 10 **3**	5	9	1	2	×	×
销量	3	6	5	6					
轮 1	2	**5**	1	3					
轮 2	2	×	1	**3**					
轮 3	**2**	×	1	2					
轮 4	×	×	1	2					

图 14　Vogel 法完整逐轮记录：右侧为行差额，下方为列差额，红框为每轮最大差额。

读图方法：先看“轮 1”——列差额 B_2 为 $9-4=5$ 最大（红框），B_2 列最小运价是 $c_{32}=4$，填 $x_{32}=\min\{9,6\}=6$（圆圈 1），B_2 满足后标 ×。“轮 2”重新计算：B_4 列差额 $8-5=3$ 最大，填 $x_{34}=\min\{3,6\}=3$，A_3 满足。“轮 3”出现并列最大值 2（B_1 与 B_4），与笔记相同地选 B_1，填 $x_{21}=3$。“轮 4”行差额 A_1 为 $10-3=7$ 最大，填 $x_{13}=5$。最后只剩第 4 列，$x_{14}=2$、$x_{24}=1$ 同时完成。

$$z_{\text{Vogel}}=5\times3+2\times10+3\times1+1\times8+6\times4+3\times5=85.$$

与笔记对照　这一结果与笔记第 7 页“调整后得到的最优方案”完全相同。笔记第 5 页的逐轮记录在第 4 轮后没有更新行差额（见原图纠错 4），本例碰巧不影响结果。

易错点：Vogel 法不保证最优

Vogel 法得到的通常是“很好”的初始解，但**不保证**是最优解。反例：$c=\begin{pmatrix}6&1&7\\9&2&5\end{pmatrix}$，$a=(15,35)$，$b=(30,5,15)$。第 1 轮行差额 A_1 为 $6-1=5$ 最大，填 $x_{12}=5$；第 2 轮行差额 A_2 为 $9-5=4$ 最大，填 $x_{23}=15$；最后 $x_{11}=10$，$x_{21}=20$，总运费 $5+60+180+75=320$。而方案 $x_{11}=15,x_{21}=15,x_{22}=5,x_{23}=15$ 的总运费只有 310（它才是最优解，可用第 3 章的方法验证）。所以**无论用哪种方法找初始解，都必须做最优性检验**。

生活中的它：选课系统里先抢“错过损失最大”的课

生活场景 选课开放时，有经验的同学不会先选自己最想上的课，而是先抢“一旦错过，替代课程差很多”的那门。

生活场景：抢课策略	抽象模型：Vogel 法
某门课最佳时段与次佳时段的差距	差额 = 次小运价 − 最小运价
差距最大的课最先抢	差额最大的行/列优先分配
抢到后从清单上划掉	划去已满足的行或列
剩下的课重新比较差距	重新计算所有差额

小判断 课 X 最佳/次佳评分为 9/8（差 1），课 Y 为 9/3（差 6），应先抢 Y——正如 Vogel 法第 1 轮先处理差额为 5 的 B_2。

边界说明 真实选课还有名额、冲突等多种约束，这只是“机会成本”思想的类比。

2.5 三种方法的比较

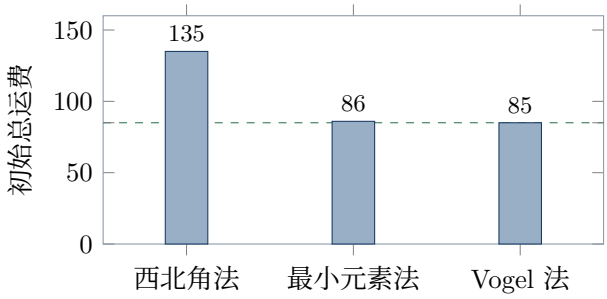


图 15 同一例题上三种初始方法的总运费（绿色虚线为最优值）。

柱高是初始方案的总运费，绿色虚线是最优值 85。越“聪明”的方法，初始方案越接近最优，后续需要的调整次数通常越少，但每一步的计算量也越大。

	西北角法	最小元素法	Vogel 法
选格依据	位置（左上角）	当前最小运价	最大差额所在行/列中的最小运价
是否看运价	否	是（只看眼前）	是（看机会成本）
计算量	最小	中等	最大（每轮重算差额）
本例结果	135	86	85（恰为最优）
是否保证最优	否	否	否

学完这里，你应该能够回答

1. 数字格、空格分别对应单纯形法中的什么？为什么数字格要恰有 $m+n-1$ 个？
2. 什么情况下会出现退化？补 0 时应补在哪里？
3. 西北角法为什么一定能得到基可行解？它最大的缺点是什么？
4. 最小元素法“贪心”的代价体现在哪里？
5. 差额的含义是什么？为什么每划去一行（列）都要重算差额？
6. Vogel 法得到的解一定最优吗？

到这里，我们已经解决了什么？

我们已能用三种方法在表上填出初始基可行解，并理解了“数字格 = 基变量、$m+n-1$ 个、无闭回路、必要时补 0”。

下一步还需要解决什么？

有了初始方案，怎么知道它是不是最优？如果不是，又该往哪个方向改、改多少？这就要在表上实现单纯形法的“检验数”和“换基”——第 3 章。

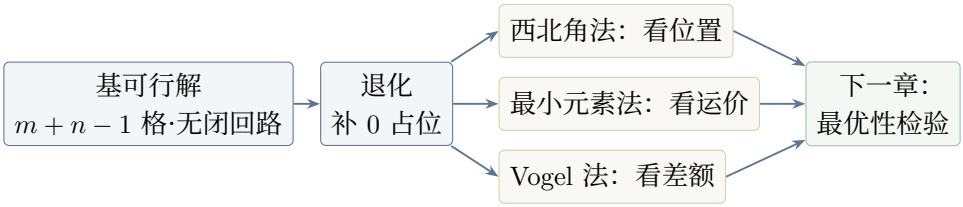


图 16　第 2 章知识地图。

第 3 章　表上作业法（二）：最优性检验与方案调整

第 2 章用最小元素法得到了总运费为 86 的初始方案。本章回答三个问题：

1. 怎样判断一个方案是不是最优？（闭回路法、位势法）
2. 如果不是最优，应当**从哪个空格**开始改、**改多少**？（闭回路调整法）
3. 最优方案唯一吗？（多重最优解）

本章知识路线：　改运一单位 → 闭回路 → 检验数 → 位势 → 进基格 → θ → 新方案 → 再检验。

3.1　闭回路法：检验数是“改运一单位”的运费变化

学科坐标　对应单纯形法中的“检验数 σ_j”；前置：基可行解、闭回路；后续：位势法、对偶理论。

问题引入　当前方案中，空格 (A_1, B_1) 的运量是 0。如果我们“试着”让 A_1 给 B_1 运 1 吨，会发生什么？B_1 就多收了 1 吨，于是 $A_2 \to B_1$ 必须少运 1 吨；A_2 因此多出 1 吨，只好多运给 B_3；B_3 多收 1 吨，又要让 $A_1 \to B_3$ 少运 1 吨——而 A_1 正好因为多运给 B_1 而少了 1 吨，于是**恰好平衡**。这一连串的“一增一减”在表上画出来，就是一条闭回路。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	11	3	10	7
	⊕		⊖ 4	**3**	
A_2	1	9	2	8	4
	⊖ **3**		⊕ **1**		
A_3	7	4	10	5	9
		6		**3**	
销量	3	6	5	6	

$+1$ 吨：$+c_{11} = +3$

± 1 吨：$+c_{23} - c_{21} = +2 - 1$

A_1B_3 少运 1 吨：$-c_{13} = -3$

图 17　从空格 $(1,1)$ 出发的闭回路：$+$ 格多运 1 吨，$-$ 格少运 1 吨。

图中黄色格是出发的空格，红线是闭回路，四个顶点交替标上 $+$（多运）与 $-$（少运）。每一行、每一列都恰有一个 $+$ 和一个 $-$，所以所有行和、列和都不变——方案仍然可行。总运费的变化是

$$\sigma_{11} = \underbrace{c_{11}}_{+} - \underbrace{c_{13}}_{-} + \underbrace{c_{23}}_{+} - \underbrace{c_{21}}_{-} = 3 - 3 + 2 - 1 = 1 > 0,$$

即“让 A_1 给 B_1 运货”每吨反而要多花 1，不划算。

定义：检验数（闭回路法）

对空格 (i,j)，以它为起点（第 1 个顶点），找出由它和数字格构成的闭回路，按顺序把顶点编号。则

$$\sigma_{ij} = \text{奇数号顶点的单位运价之和} - \text{偶数号顶点的单位运价之和}.$$

经济意义（笔记第 5 页 [原图] ）：当由 A_i 往 B_j **增运 1 个单位**货物时，所引起的**总运费的变化量**。

画闭回路的规则 （据笔记第 5 页整理 [原图] ）以某空格为起点，用水平线或竖直线向前画；遇到**空格**只能穿过、不能转弯；只有碰到**数字格**时才可以转 90°；继续前进，直到回到起始空格为止。

定理 / 性质：闭回路的存在唯一性

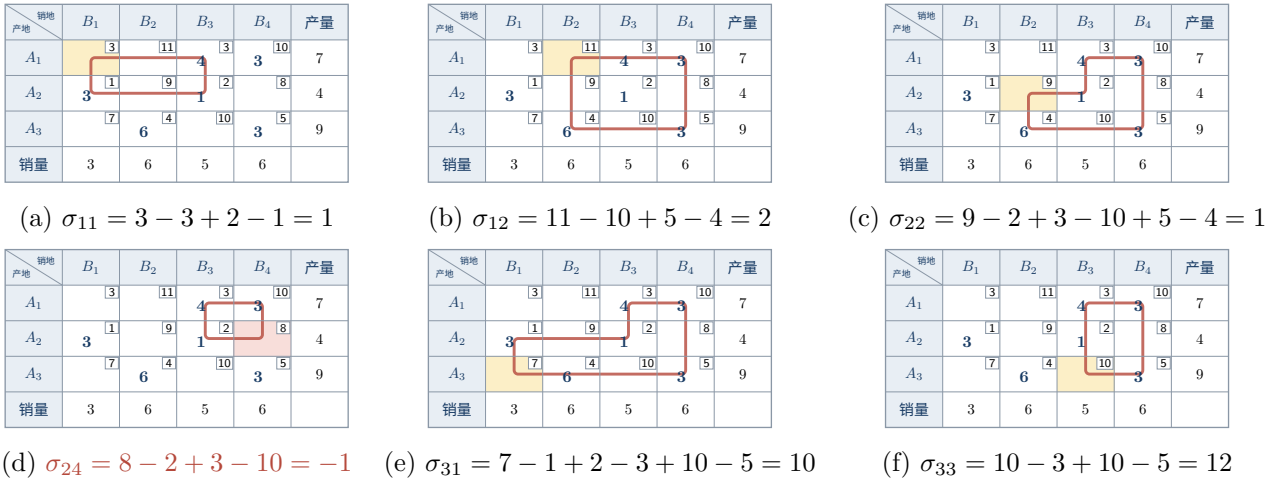
若数字格构成一个基（$m+n-1$ 个、无闭回路），则对每一个空格，**存在且只存在一条**由该空格与若干数字格组成的闭回路。

教学补全：为什么“存在且唯一”

存在 基的 $m+n-1$ 列线性无关且张成整个列空间（秩为 $m+n-1$），所以空格的系数列 P_{ij} 可以由基列线性表示。由于每列只有两个 1，这个表示式中的基列一定能排成“同行—同列—同行……”交替相接的链，与 (i,j) 合起来就是一条闭回路。

唯一 若同一空格有两条不同的闭回路，把两条回路的“$\pm$ 表示式”相减，空格本身抵消，得到只由数字格构成的非零线性组合等于零，说明数字格中含有闭回路，与“基不含闭回路”矛盾。

一句话直观 数字格像一棵“树”把所有行和列连在一起；树上任意两点之间只有一条路，所以加进一个空格后，恰好形成一个圈。



(a) $\sigma_{11} = 3-3+2-1 = 1$　(b) $\sigma_{12} = 11-10+5-4 = 2$　(c) $\sigma_{22} = 9-2+3-10+5-4 = 1$

(d) $\sigma_{24} = 8-2+3-10 = -1$　(e) $\sigma_{31} = 7-1+2-3+10-5 = 10$　(f) $\sigma_{33} = 10-3+10-5 = 12$

图 18　最小元素法初始方案上 6 个空格的闭回路（与笔记第 6 页 (a)–(f) 一致）。

6 个空格对应 6 个非基变量，所以要算 6 个检验数（笔记：“有几个空格，就必须找几个回路” [原图] ）。注意 (c) 和 (e)：闭回路不一定是矩形，可以有 6 个顶点；(e) 中从 $(3,4)$ 回到 $(3,1)$ 的那段水平线**穿过**了数字格 $(3,2)$，但没有在那里转弯——穿过数字格也是允许的，只要不把它当作顶点。唯一的负检验数出现在 (d)（红底格）。

定理 / 性质：最优性判别准则

对极小化运输问题，若当前基可行解的**所有**空格检验数 $\sigma_{ij} \geq 0$，则该解为最优解；若存在 $\sigma_{ij} < 0$，则沿该空格的闭回路调整可使总运费下降，当前解不是最优（非退化时）。

证明 / 推导：为什么 $\sigma \geq 0$ 就是最优

思路 任何其他可行方案，都可以看作从当前方案出发，在若干空格上“增运”而得到的。

证明 设 X 为当前基可行解，X' 为任意可行解。由 3.2 节将证明的等式 $\sigma_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$（数字格上 $c_{ij} = u_i + v_j$），有

$$z(X') = \sum_{i,j} c_{ij}x'_{ij} = \sum_{i,j}(u_i + v_j)x'_{ij} + \sum_{i,j}\sigma_{ij}x'_{ij} = \sum_i u_i a_i + \sum_j v_j b_j + \sum_{\text{空格}} \sigma_{ij}x'_{ij},$$

其中用到了 $\sum_j x'_{ij} = a_i$、$\sum_i x'_{ij} = b_j$，且数字格的 $\sigma = 0$。对当前解 X，空格上 $x_{ij} = 0$，所以 $z(X) = \sum u_i a_i + \sum v_j b_j$。因此

$$z(X') - z(X) = \sum_{\text{空格}} \sigma_{ij}\, x'_{ij} \;\geq 0 \qquad (\text{因为} \sigma_{ij} \geq 0,\ x'_{ij} \geq 0).$$

即任何可行方案的运费都不低于当前方案，当前方案最优。 □

一句话直观 检验数是“往每个空格里放货”的单价代价；如果每一个空格的代价都不为负，那么无论怎样往空格里放货，都不会更省。

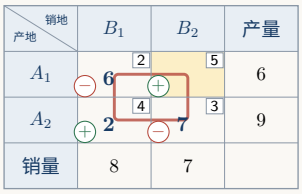
回到本例：$\sigma_{24} = -1 < 0$，说明“让 A_2 给 B_4 运货”每吨能省 1，当前方案（86）不是最优。

例题：2 × 2 表上的检验数

例题 运价 $c = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{smallmatrix}\right)$，$a = (6, 9)$，$b = (8, 7)$，当前方案 $x_{11} = 6, x_{21} = 2, x_{22} = 7$。判断是否最优。

已知 数字格 3 个 $= 2 + 2 - 1$，空格只有 $(1, 2)$。

思路 找 $(1,2)$ 的闭回路：$(1,2) \to (2,2) \to (2,1) \to (1,1)$。



计算 $\sigma_{12} = c_{12} - c_{22} + c_{21} - c_{11} = 5 - 3 + 4 - 2 = 4 \geq 0$。

结果 唯一的检验数非负，当前方案最优，$z = 12 + 8 + 21 = 41$。

检查 若改让 A_1 运 1 吨给 B_2：$+5 - 3 + 4 - 2 = +4$，确实更贵。

本题真正想说明什么 检验数只与**运价**和**闭回路的形状**有关，与运量大小无关。

生活中的它：同学互换值日

生活场景 4 位同学排值日表，甲想把周一的班换到周三。为了每天人数不变、每人班次数不变，必须有人连锁调换。

生活场景：换值日	抽象模型：闭回路
甲：周三 +1 次，周一 −1 次	起点空格 +、同行数字格 −
乙：周一 +1 次，周三 −1 次	同列补回、再同行抵消
每人总班次、每天总人数不变	行和、列和不变（仍可行）
换班前后的“辛苦程度”之差	检验数 σ_{ij}

小判断 若甲周一、周三的辛苦度为 3、2，乙为 4、6，则甲乙互换后总辛苦度变化 $(2-3)+(4-6)=-3<0$，值得换——这正是“$\sigma<0$ 就调整”的道理。
边界说明 真实换班还要考虑个人意愿等无法量化的因素。

3.2 位势法：不画闭回路也能算检验数

它解决什么问题　闭回路法要为每个空格画一条回路；当表格变大（例如 10×10 有 81 个空格），这非常费力。笔记中的位势法 [原图] 只需解一个简单的方程组。

定义：位势

给每一行 A_i 一个数 u_i（行位势），给每一列 B_j 一个数 v_j（列位势），使得对**所有数字格**都有

$$u_i+v_j=c_{ij}\qquad\text{（即数字格的检验数}\sigma_{ij}=0\text{）.}$$

核心公式：空格检验数

$$\boxed{\sigma_{ij}=c_{ij}-(u_i+v_j)}\qquad (i,j)\text{ 为空格}$$

c_{ij}：该格的实际单位运价；u_i+v_j：由数字格“推算”出来的“理论运价”；σ_{ij}：两者之差。

证明 / 推导：为什么位势法与闭回路法算出的 σ 相同

要证明什么 对空格 $s=(i_1,j_1)$，闭回路法给出的 σ_s 等于 $c_s-u_{i_1}-v_{j_1}$。
思路 把闭回路上每个数字格的 c 换成 $u+v$，看看会剩下什么。
证明 设闭回路依次为 $s=(i_1,j_1)^+,(i_1,j_2)^-,(i_2,j_2)^+,(i_2,j_3)^-,\dots,(i_k,j_k)^+,(i_k,j_1)^-$。考虑交替和

$$T=\sum_{\text{所有顶点}}(\pm)(u_i+v_j).$$

相邻的“$-$ 顶点 (i_1,j_2)”与“$+$ 顶点 (i_1,j_1)”同在第 i_1 行，u_{i_1} 一加一减抵消；“$-$ 顶点 (i_1,j_2)”与“$+$ 顶点 (i_2,j_2)”同在第 j_2 列，v_{j_2} 抵消；依此类推，每个 u 和 v 都恰好一加一减，所以 $T=0$。
数字格上 $c=u+v$，于是

$$\sigma_s=c_s+\sum_{\text{数字格顶点}}(\pm)c=c_s+\sum_{\text{数字格顶点}}(\pm)(u+v)=c_s+\big[T-(u_{i_1}+v_{j_1})\big]=c_s-u_{i_1}-v_{j_1}.$$

□

位势方程组为什么有解 方程个数 $=m+n-1$（数字格个数），未知数个数 $=m+n$。数字格把所有行和列连成一棵“树”，从任一已知位势出发，沿数字格可以逐个求出其余位势，所以总有解，并且有一个自由度。笔记：“$\sigma_{ij}=0$ 一般为不定方程，故可人为令 $u_i=0$（或 $v_j=0$）即可”[原图] 。取不同的初值，所有 u_i 加上同一常数、所有 v_j 减去同一常数，u_i+v_j 不变，所以检验数不受影响。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量	u_i
A_1	1 [3]	2 [11]	**4** [3]	**3** [10]	7	0
A_2	**3** [1]	1 [9]	**1** [2]	−1 [8]	4	−1
A_3	10 [7]	**6** [4]	12 [10]	**3** [5]	9	−5
销量	3	6	5	6		
v_j	2	9	3	10		

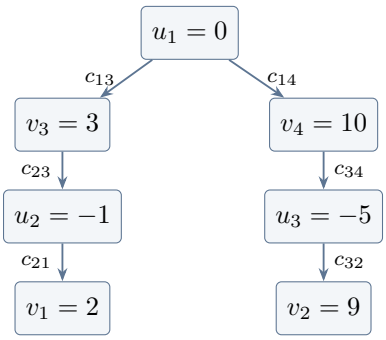


图 19　位势法：左为带位势与检验数的表（斜体为空格检验数），右为位势的求解顺序树。

左表右侧一列是行位势 u_i，下方一行是列位势 v_j，空格中的斜体数是检验数，红色粗体 -1 为负检验数。右图说明位势的求法：从 $u_1 = 0$ 出发，每条箭头用一个数字格的运价“传递”一次——例如 $u_1 + v_3 = c_{13} = 3$ 得 $v_3 = 3$，再由 $u_2 + v_3 = c_{23} = 2$ 得 $u_2 = -1$。这棵树正是数字格的连接结构。逐个计算（笔记第 7–8 页 [原图]，并更正一处）：

$$\sigma_{11} = 3 - (0+2) = 1, \qquad \sigma_{12} = 11 - (0+9) = 2, \qquad \sigma_{22} = 9 - (-1+9) = 1,$$
$$\sigma_{24} = 8 - (-1+10) = -1, \quad \sigma_{31} = 7 - (-5+2) = 10, \quad \sigma_{33} = 10 - (-5+3) = 12.$$

与图 18 中闭回路法的 6 个结果逐一相同。

	闭回路法	位势法
做法	每个空格画一条闭回路，交替加减运价	先解 $u_i + v_j = c_{ij}$，再算 $c_{ij} - u_i - v_j$
工作量	空格多时很大	解 $m+n-1$ 个简单方程 + 每空格一次减法
优点	直观，同时给出调整用的闭回路	快，不易漏算
关系	两者结果必须完全相同；位势法求出 $\sigma < 0$ 后，调整时仍需画该格的闭回路	

拓展联想：以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握

u_i, v_j 其实就是运输问题**对偶问题**的变量：对偶问题为 $\max \sum a_i u_i + \sum b_j v_j$，s.t. $u_i + v_j \le c_{ij}$。“所有 $\sigma_{ij} \ge 0$”正好等价于“对偶约束全部满足”，这就是线性规划中“原问题可行 + 对偶可行 $\Rightarrow$ 最优”的表上版本。经济上，$v_j - (-u_i)$ 可理解为 B_j 与 A_i 之间的“价格差”。

生活中的它：二手平台的“参考价”

生活场景 二手平台会根据大量已成交的交易，给每类商品估一个“参考价”。如果某个卖家的标价明显低于参考价，买家就会觉得“捡到便宜”。

生活场景：比价	抽象模型：位势法
已成交的交易	数字格：$c_{ij} = u_i + v_j$
由成交记录推算的参考价	理论运价 $u_i + v_j$
某个新挂单的实际标价	空格的实际运价 c_{ij}
标价低于参考价才值得买	$\sigma_{ij} < 0$ 才值得进基

小判断 本例空格 $(2,4)$ 的“参考价” $u_2 + v_4 = -1 + 10 = 9$，实际运价 $c_{24} = 8$，便宜 1，所以值得“买入”（让它进基）。

边界说明 这是帮助理解“理论价—实际价”比较的类比；真实的参考价由统计方法得到，并不严格满足 $u+v=c$ 的结构。

易错点：位势法中最常见的三个错误

错误 1：用空格列方程 $u_i+v_j=c_{ij}$
正确：只有数字格（含退化 0）满足它

错误 2：$\sigma_{ij}=c_{ij}-(u_j+v_i)$ 下标对调
正确：行位势配行号 i，列位势配列号 j

错误 3：以为 $u_1=0$ 换成 $u_1=5$ 检验数会变
正确：$u+v$ 不变，检验数不变

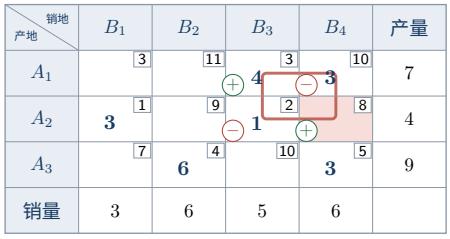
笔记第 8 页 σ_{12} 的计算就犯了“错误 2”式的代错（见原图纠错 3）。

3.3 闭回路调整法：改多少、怎么改

它解决什么问题　已经知道 $(2,4)$ 每增运 1 吨可省 1，那么增运多少吨？增运后表格怎样变化？

闭回路调整法（据笔记第 6 页整理）

1. **选进基格**：在负检验数中，选**绝对值最大**的空格作为调整的起点；
2. **标符号**：从该空格出发沿其闭回路，在各顶点依次标上 $+\theta$、$-\theta$；
3. **定 θ**：为保持非负，所有“$-$”格都要满足 $x_{ij}-\theta\ge 0$，所以 $\theta=\min\{\text{“}-\text{”格的运量}\}$；
4. **调整**：“$+$”格加 θ，“$-$”格减 θ，其余格不变；“$-$”格中运量恰为 θ 的那一格变为空格（出基），起点空格变为数字格（进基）。



(a) 调整前：“$-$”格运量为 1 和 3，$\theta=\min\{1,3\}=1$



(b) 调整后：$(2,4)$ 进基，$(2,3)$ 出基，$z=86-1=85$

图 20　闭回路调整：调整前（标符号）→ 调整后（换基）。

(a) 中进基格 $(2,4)$ 标 $+$，沿回路依次是 $(2,3)^-$、$(1,3)^+$、$(1,4)^-$。两个“$-$”格的运量是 $x_{23}=1$、$x_{14}=3$，笔记写成“$3-\theta\ge 0,\ 1-\theta\ge 0\Rightarrow\theta=1$”[原图]。(b) 中 $x_{24}=0+1=1$，$x_{23}=1-1=0$ 变为空格，$x_{13}=4+1=5$，$x_{14}=3-1=2$。总运费变化

$$\Delta z=\theta\cdot\sigma_{24}=1\times(-1)=-1,\qquad z=86-1=85.$$

为什么 θ 取“$-$”格的最小值

笔记中红笔写道：“因为想要调整幅度……，所以 θ 尽可能（大）”。每增运 1 单位省 $|\sigma|$，所以 θ 越大越省；但“$-$”格的运量会减少，不能减成负数。于是 θ 能取到的最大值就是“$-$”格中**最小**的运量——就像几段水管串联，能通过的流量由最细的那一段决定。取这个最小值还有一个好处：恰好有一个“$-$”格变成 0，可以让它出基，数字格的个数保持 $m+n-1$。

定理 / 性质：调整后仍是基可行解

按上述规则调整后：①行和、列和不变，且所有运量 ≥ 0；②数字格仍为 $m+n-1$ 个且不含闭回路。总运费变化 $\Delta z = \theta\,\sigma_{\text{进基格}}$。

教学补全：两点说明

①可行性 每行、每列中闭回路的顶点一个 $+\theta$、一个 $-\theta$，行和、列和不变；“$-$”格减去的 θ 不超过其运量，故非负。

②退化的调整 若有**两个或更多**“$-$”格的运量同时等于 θ，只能让其中**一个**出基，其余的保留为数字格并填 0（否则数字格少于 $m+n-1$）。若 $\theta = 0$（“$-$”格中有退化的 0），调整后运费不变，但基发生了变化，继续检验即可。

生活中的它：接力传递物资

生活场景 社区志愿者沿一条路线接力把物资从仓库转送到几户人家，每一站都要“收一些、送一些”。

生活场景：接力转运	抽象模型：闭回路调整
决定多走一条新路线	选 σ 最负的空格进基
沿路线每站一收一送	顶点交替 $+\theta$、$-\theta$
手里最少的那一站决定能转多少	$\theta = \min\{\text{“}-\text{”格运量}\}$
那一站被“掏空”，退出路线	运量变 0 的格出基

小估算 若路线上需要“送出”的三站手里分别有 8、5、12 箱，则最多能转送 5 箱。本例中两站分别有 1、3 吨，所以 $\theta = 1$。

边界说明 真实接力还受人手、时间限制，这里只取“瓶颈决定流量”这一点。

3.4 再检验：最优解与多重最优解

调整后必须重新检验。对新方案（图 20(b)）重新求位势：$u_1 = 0$；由 $c_{13} = 3$ 得 $v_3 = 3$，由 $c_{14} = 10$ 得 $v_4 = 10$；由 $c_{24} = 8$ 得 $u_2 = -2$；由 $c_{21} = 1$ 得 $v_1 = 3$；由 $c_{34} = 5$ 得 $u_3 = -5$；由 $c_{32} = 4$ 得 $v_2 = 9$。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量	u_i
A_1	0 [3]	2 [11]	5 [3]	2 [10]	7	0
A_2	3 [1]	2 [9]	1 [2]	1 [8]	4	−2
A_3	9 [7]	6 [4]	12 [10]	3 [5]	9	−5
销量	3	6	5	6		
v_j	3	9	3	10		

(a) 全部 $\sigma \geq 0$，最优；$\sigma_{11} = 0$（绿底）

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	2 [3]	[11]	5 [3]	[10]	7
A_2	1 [1]	[9]	[2]	3 [8]	4
A_3	[7]	6 [4]	[10]	3 [5]	9
销量	3	6	5	6	

(b) 沿绿色虚线回路调整 $\theta = 2$：另一个最优方案

图 21　最优性的再检验与多重最优解。

(a) 中 6 个检验数为 $0, 2, 2, 1, 9, 12$，全部非负，所以当前方案是最优方案，$\min z = 85$。其中空格 $(1,1)$ 的检验数为 **0**：沿它的闭回路（绿色虚线 $(1,1)^+ \to (2,1)^- \to (2,4)^+ \to (1,4)^-$）调整，运费变化 $\theta \times 0 = 0$。取 $\theta = \min\{x_{21}, x_{14}\} = \min\{3, 2\} = 2$，得到 (b)：$x_{11} = 2, x_{13} = 5, x_{21} = 1, x_{24} =$

$3, x_{32}=6, x_{34}=3$，验算总运费 $6+15+1+24+24+15=85$，同样最优。

定理 / 性质：多重最优解

若最优表中某个**空格**的检验数为 0，则（非退化时）问题有多个最优解：以该空格进基调整，可得到另一个总运费相同的最优方案（笔记第 8 页红笔 [原图] ）。

易错点：“$\sigma=0$”出现在哪里

数字格的检验数**本来就是 0**（位势就是这样定义的），它们不说明任何问题。判断多重最优解只看**空格**的检验数。另外，若该空格的闭回路上“−”格运量为 0（退化），调整 $\theta=0$ 后方案并不改变，此时不能据此断定有另一个不同的最优方案。

生活中的它：导航给出两条“同样快”的路线

生活场景 地图导航有时会显示两条预计用时完全相同的路线，让你任选其一。

生活场景：等时路线	抽象模型：多重最优解
两条预计用时相同的路线	两个总运费相同的最优方案
从一条换到另一条，用时不增不减	沿 $\sigma=0$ 的闭回路调整，$\Delta z=0$
可按其他偏好（少红绿灯）再选	可按次要目标在多个最优解中挑选

小判断 本例两个最优方案中，(b) 用了 $A_1\to B_1$（运价 3）这条路线，如果管理者希望“A_1 尽量少跑远路 B_4（运价 10）”，就会偏好 (b)，因为它不再使用 $A_1\to B_4$。
边界说明 导航用时是预测值，会随路况变化；而运输问题中的运价被假定为确定的常数。

表上作业法完整流程

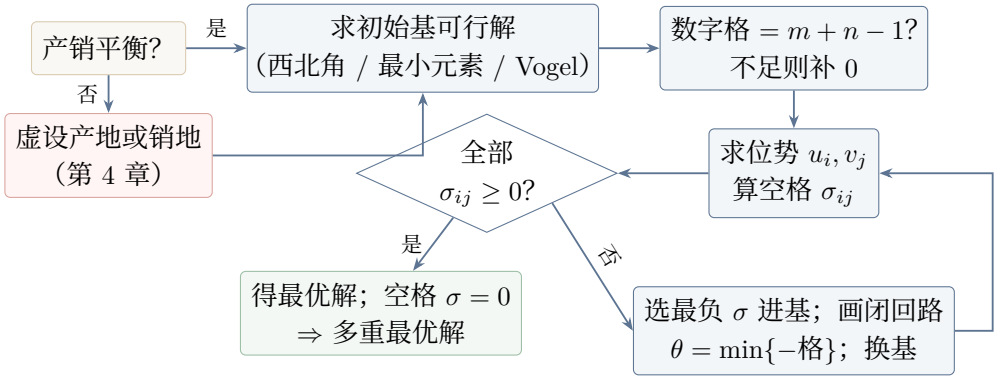


图 22　表上作业法的判定与迭代流程。

流程图中菱形是判断，绿色框是终点。“调整 → 求位势”的回边说明：每调整一次就要重新求位势、重新检验。因为产销平衡问题必有最优解，且（非退化时）每次调整都使总运费严格下降，基可行解只有有限个，所以迭代一定会在有限步内结束。

学完这里，你应该能够回答

1. 检验数 σ_{ij} 的经济意义是什么？为什么 $\sigma\ge 0$ 就是最优？
2. 画闭回路时，遇到空格和数字格分别怎样处理？闭回路一定是矩形吗？
3. 位势法中为什么可以令 $u_1=0$？这样做会改变检验数吗？

4. 为什么 θ 要取“–”格运量的最小值?
5. 调整后总运费的变化量是多少?
6. 怎样从最优表判断有无多重最优解?

到这里，我们已经解决了什么?

对于产销平衡的运输问题，我们已经有了完整的“三步法”：初始方案 → 检验（闭回路法 / 位势法）→ 调整（闭回路调整法），并能识别多重最优解。引例的最优值为 $\min z = 85$。

下一步还需要解决什么?

现实中总产量与总销量往往**不相等**：有时产大于销（货卖不完），有时产小于销（不够分）。还有一些问题看起来根本不是“运输”（如按季度安排生产）。怎样把它们变成平衡运输问题? ——第 4 章。

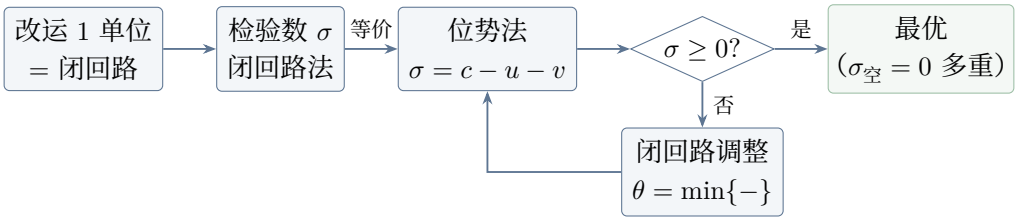


图 23　第 3 章知识地图。

第 4 章　产销不平衡的运输问题与应用建模

前三章的全部方法都以“产销平衡”为前提。本章回答三个问题：

1. 总产量大于总销量时怎么办?
2. 总产量小于总销量时怎么办?
3. 一些“看起来不是运输”的问题（按季度生产、需求有上下限），怎样写成运输问题?

本章知识路线：　平衡模型回顾 → 产大于销（加列）→ 产小于销（加行）→ 例 1 生产—存储 → 例 2 需求区间。

笔记先回顾了平衡问题 [原图]：$\min z$，s.t. $\sum_j x_{ij} = a_i$，$\sum_i x_{ij} = b_j$，并把不平衡分为两类：①产大于销 $\sum a_i > \sum b_j$；②产小于销 $\sum a_i < \sum b_j$。

4.1　产大于销：虚设一个销地

定义：产大于销的运输问题

$\sum a_i > \sum b_j$ 时，产地不必全部运出，模型为

$$\min z = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij},$$

$$\text{s.t.} \sum_{j=1}^{n} x_{ij} \le a_i \ (i=1,\dots,m), \quad \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j \ (j=1,\dots,n), \quad x_{ij} \ge 0.$$

笔记：“$\le a_i$ → 引入松弛变量。松弛变量意义：虚设一个销地 B_{n+1}” [原图]。

证明 / 推导：为什么“加一列”与原问题等价

思路 把每个“$\le$”约束的松弛变量看成运往一个虚拟销地的运量。

推导 对每个产地引入松弛变量 $x_{i,n+1}=a_i-\sum_{j=1}^{n}x_{ij}\ge 0$，于是 $\sum_{j=1}^{n+1}x_{ij}=a_i$。把这 m 个松弛变量相加：

$$\sum_{i=1}^{m}x_{i,n+1}=\sum_{i}a_i-\sum_{i}\sum_{j=1}^{n}x_{ij}=\sum_{i}a_i-\sum_{j=1}^{n}b_j \overset{\text{记为}}{=} b_{n+1}.$$

这正是“第 $n+1$ 个销地”的销量约束。令 $c_{i,n+1}=0$（库存不花钱），目标函数不变。于是得到一个 $m\times(n+1)$ 的**平衡**运输问题，它的最优解去掉第 $n+1$ 列就是原问题的最优解。 □

销地 / 产地	B_1	$\cdots$	B_n	B_{n+1}	产量
A_1	c_{11}		c_{1n}	0	a_1
$\vdots$				0	$\vdots$
A_m	c_{m1}		c_{mn}	0	a_m
销量	b_1	$\cdots$	b_n	b_{n+1}	

虚设销地

$b_{n+1}=\sum a_i-\sum b_j$

虚设列的运价：
①一般取 0；
②有存储费时取存储费；
③不允许剩余时取 M

图 24　产大于销：在表的右侧加一列“虚设销地”（黄色）。

黄色列是虚设销地 B_{n+1}，运到它的货其实“没有运出”，而是留在产地。笔记 [原图]：虚设列的单位运价对应“库存成本（不知道）则认为是 0；若某个库不允许存，则对应 $c_{ij}=M$（M 为充分大的数）”。

例题：产大于销的小例子

例题 $a=(20,25)$，$b=(15,20)$，$c=\begin{pmatrix}3&5\\4&2\end{pmatrix}$，剩余不计成本。求最优方案。

第一步（判断） $\sum a=45>\sum b=35$，产大于销，差 10。

第二步（加列） 增加 B_3（虚设），$b_3=10$，$c_{13}=c_{23}=0$。

第三步（求解） B_1 从 A_1 运最便宜（3），B_2 从 A_2 运最便宜（2）：$x_{11}=15$，$x_{22}=20$，剩余 $x_{13}=5$，$x_{23}=5$。

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3(虚)	产量
A_1	**15** 3	5	**5** 0	20
A_2	4	**20** 2	**5** 0	25
销量	15	20	10	

检查 每个销地都用上了自己的最低运价，不可能更省；$z=45+40=85$。

本题真正想说明什么 虚设列中的运量就是各产地的**剩余量**：A_1、A_2 各剩 5。

生活中的它：面包店的当日剩余

生活场景 一家面包店两家分店当天共烤了 120 个面包，但订单只有 100 个。

生活场景：面包剩余	抽象模型：产大于销
烤出的面包数	产量 a_i
顾客订单数	销量 b_j
卖不掉的 20 个	虚设销地 $b_{n+1}=20$
剩余面包的处理成本（打折/报废）	虚设列的运价（0 或存储费）

小判断 若剩余面包每个要额外花 1 元处理，则虚设列运价就不是 0 而是 1，最优方案会尽量让“处理成本低”的分店留下剩余。

边界说明 真实的剩余量还与需求的不确定性有关，这里假定订单数是已知的。

4.2 产小于销：虚设一个产地

定义：产小于销的运输问题

$\sum a_i < \sum b_j$ 时，销地不可能都被满足，模型为

$$\text{s.t.}\ \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i\ (i=1,\dots,m), \qquad \sum_{i=1}^{m} x_{ij} \le b_j\ (j=1,\dots,n), \qquad x_{ij} \ge 0.$$

引入松弛变量，等价于增加一个**虚设产地** A_{m+1}，其“产量” $a_{m+1} = \sum b_j - \sum a_i$。

$a_{m+1} = \sum b_j - \sum a_i$

产地 \ 销地	B_1	$\cdots$	B_n	产量
A_1	c_{11}		c_{1n}	a_1
$\vdots$				$\vdots$
A_m	c_{m1}		c_{mn}	a_m
A_{m+1}	c'_1		c'_n	a_{m+1}
销量	b_1	$\cdots$	b_n	

虚设行的运价 c'_j = 缺货成本：
①题目未给出：取 0；
②有缺货损失：取单位缺货损失；
③ B_j 不允许缺货：取 M

图 25　产小于销：在表的下方加一行“虚设产地”（黄色）。

黄色行是虚设产地。从 A_{m+1}“运”到 B_j 的量，实际上就是 B_j 的**缺货量**。若某销地必须全部满足，就把它在黄色行中的运价设为 M，这样任何最优解都不会在该格分配正的运量（否则总运费会“无穷大”）。

例题：产小于销：虚设产地的产量

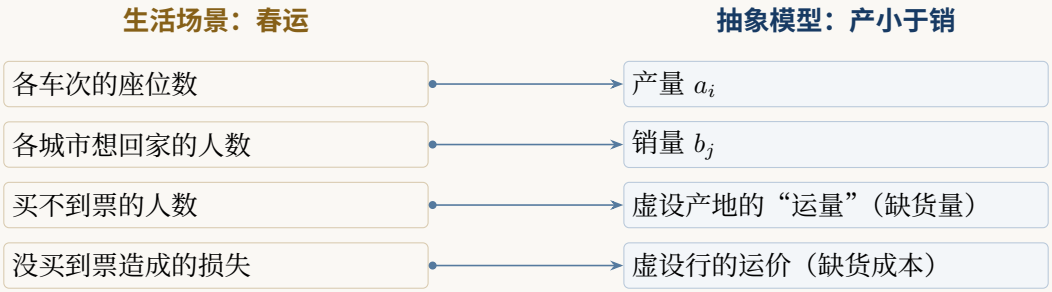
例题 $a=(10,15)$，$b=(12,8,10)$。应增加什么？

计算 $\sum a = 25 < \sum b = 30$，增加虚设产地 A_3，$a_3 = 30-25 = 5$；表从 2×3 变为 3×3，基变量个数变为 $3+3-1=5$。

本题真正想说明什么 先比较总量，**哪一边少就给哪一边补**：产少补产地（行），销少补销地（列）。

生活中的它：春运车票

生活场景 春运期间，某线路的车票总数少于想回家的人数，总有人买不到票。

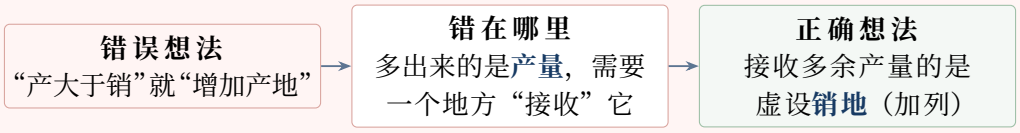


小估算 若座位共 900 个，想回家的人有 1000 人，则虚设产地的“产量”为 100。
边界说明 真实情况中旅客会改签、换乘，需求本身也会变化，并非一个静态的分配问题。

	产大于销（$\sum a_i > \sum b_j$）	产小于销（$\sum a_i < \sum b_j$）
被放宽的约束	产量约束变为 $\le a_i$	销量约束变为 $\le b_j$
虚设对象	销地 B_{n+1}（加一**列**）	产地 A_{m+1}（加一**行**）
虚设量	$b_{n+1} = \sum a_i - \sum b_j$	$a_{m+1} = \sum b_j - \sum a_i$
虚设格的意义	产地的剩余（库存）量	销地的缺货量
虚设格运价	0 / 存储费 / M（不许剩）	0 / 缺货损失 / M（不许缺）

笔记用两句红字概括 [原图]：“产大于销 → 增加销地（列）→ 平衡；产小于销 → 增加产地（行）→ 平衡。”

易错点：加行还是加列



记忆方法：**多什么，就虚设一个“吸收它”的对方。**

4.3 应用例 1：生产—存储计划（笔记例 1）

题意 [原图] 某厂按合同在每季度末分别提供产品 10、15、25、20 台。各季度的生产能力与单位成本如下表；当季生产而未当季交货的产品，每台每积压一个季度产生 0.15（万元）的额外存储成本。要求在完成合同的条件下，使总费用最小。

季度	生产能力（台）	单位成本（万元）	合同交货（台）
I	25	10.8	10
II	35	11.1	15
III	30	11.0	25
IV	10	11.3	20

为什么这是运输问题 把“第 i 季度的生产”看成产地，“第 j 季度的交货”看成销地，设 x_{ij} 为**第 i 季度生产、第 j 季度交货**的台数（笔记 [原图]）。

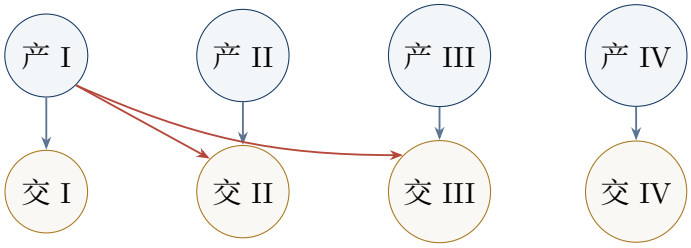


图 26　生产季度（上）与交货季度（下）之间的“运输路线”：竖直箭头当季交货，红色斜箭头表示积压。

核心公式：生产—存储问题的“单位运价”

$$c_{ij} = \begin{cases} p_i + 0.15\,(j-i), & j \ge i \quad (\text{生产成本} + \text{积压}j-i\ \text{个季度的存储费}) \\ M, & j < i \quad (\text{不能用以后生产的产品交以前的货}) \end{cases}$$

其中 p_i 为第 i 季度的单位生产成本。例如 $c_{13} = 10.8 + 0.15 \times 2 = 11.10$，$c_{24} = 11.1 + 0.15 \times 2 = 11.40$。

约束 [原图]　合同（销）：$x_{11} = 10$；$x_{12} + x_{22} = 15$；$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 25$；$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 20$。

生产：$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \le 25$；$x_{22} + x_{23} + x_{24} \le 35$；$x_{33} + x_{34} \le 30$；$x_{44} \le 10$。

总生产能力 $100 >$ 总合同量 70，**产大于销**，虚设销地 D（表示“不生产/闲置的能力”），销量 $100 - 70 = 30$，运价默认为 0（题目未说明，笔记 [原图] ）。

产地 \ 销地	I	II	III	IV	D(虚)	产量	u_i
I	10.8 **10**	10.95 **15**	11.10 **0**	11.25 0	0 0.15	25	0
II	M	11.1 0	11.25 **5**	11.40 0	0 **30**	35	0.15
III	M	M	11.0 **20**	11.15 **10**	0 0.25	30	−0.1
IV	M	M	M	11.3 **10**	0 0.1	10	0.05
销量	10	15	25	20	30		
v_j	10.8	10.95	11.1	11.25	−0.15		

图 27　例 1 的扩展运价表与最优方案（粗体为运量，红色 0 为退化基变量，斜体为检验数）。

图中方案与笔记第 10 页一致 [原图] ：$x_{11} = 10, x_{12} = 15, x_{13} = 0$（退化），$x_{23} = 5, x_{2D} = 30, x_{33} = 20, x_{34} = 10, x_{44} = 10$。数字格共 $8 = 4 + 5 - 1$ 个。[教学补全] 笔记没有验证最优性，也没有算出总费用，这里补上：位势为 $u = (0, 0.15, -0.1, 0.05)$，$v = (10.8, 10.95, 11.1, 11.25, -0.15)$；非 M 空格的检验数为 $0, 0.15, 0, 0, 0.25, 0.1$（图中斜体），含 M 的格检验数为“$M-$ 有限数” > 0。全部非负，方案最优：

$$\min z = 10 \times 10.8 + 15 \times 10.95 + 5 \times 11.25 + 20 \times 11.0 + 10 \times 11.15 + 10 \times 11.3 = 773 \ (\text{万元}).$$

结果的含义　第 I 季度满负荷生产 25 台（10 台当季交货，15 台存到第 II 季度）；第 II 季度只生产 5 台（留到第 III 季度交货），闲置 30 台能力；第 III 季度满负荷生产 30 台；第 IV 季度生产 10 台。由于有多个空格检验数为 0，本例**存在多重最优解**。

注意　笔记在表中把 $x_{11}=10$ 旁注“不代表当季产量”——x_{11} 只是“I 季生产且 I 季交货”的那部分；I 季的总产量是第一行之和 $10+15+0=25$。

生活中的它：电商大促前的提前备货

生活场景 网店在“双十一”之前几个月就开始备货：平时生产成本低但要付仓储费，临近大促再生产则来不及或成本更高。

生活场景：提前备货	抽象模型：生产—存储运输问题
第 i 月生产、第 j 月卖出	路线 (i,j)，运量 x_{ij}
生产成本 + 每月仓储费	$c_{ij}=p_i+h\,(j-i)$
不能卖还没生产出来的货	$j<i$ 时 $c_{ij}=M$
用不完的产能	虚设销地 D

小估算 若 9 月生产成本 50 元、10 月 53 元、每月仓储费 1 元，则“9 月产、11 月卖”的单位成本为 $50+2=52<53$，比 10 月生产更划算——正如例 1 中 I 季产的货留到 II 季（10.95）比 II 季生产（11.1）还便宜。

边界说明 真实备货还面临销量预测不准、商品过季等风险，并不只是成本比较。

4.4　应用例 2：需求有上下限（笔记例 2）

题意 [原图]　三个工厂 A、B、C 供应四个地区 I、II、III、IV，单位运价、产量以及各地区的最低、最高需求如下（C 不能供应 IV，记为 M；IV 的最高需求不限）。求总运费最小的方案。

	I	II	III	IV	产量
A	16	13	22	17	50
B	14	13	19	15	60
C	19	20	23	M	50
最低需求	30	70	0	10	
最高需求	50	70	30	不限	

第一步：确定 IV 的最高需求　总产量 160；其余地区只满足最低需求时，IV 最多能得到 $160-(30+70+0)=60$，所以“不限”可以取为 60。

第二步：把每个地区拆成“必须”和“尽量”两部分　（笔记：“以最高需求作为切入点”[原图]）

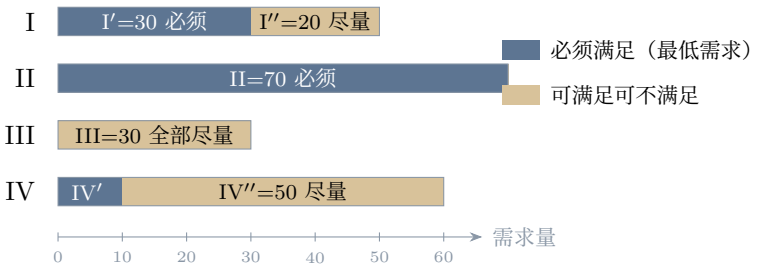


图 28　需求区间的拆分：深蓝为必须满足的部分，浅金为“尽量”满足的部分。

每个地区被拆成两个“销地”：深蓝部分（最低需求）必须由真实工厂满足；浅金部分可以满足

也可以不满足。II 的最低与最高需求相同，所以只有“必须”部分；III 的最低需求为 0，全部属于“尽量”部分。

第三步：产小于销，虚设产地 D 拆分后总“销量” $= 30+20+70+30+10+50 = 210$，大于总产量 160，所以虚设产地 D，产量 $210-160 = 50$。D 运到某个销地的量表示该部分需求**没有被满足**。“必须”部分不允许由 D 供应，运价取 M；“尽量”部分由 D 供应也可以（“运不运都行，此时 $c_{ij}=0$”[原图]）。

产地＼销地	I′	I″	II	III	IV′	IV″	产量	u_i
A	16	16	**50** 13	22	17	17	50	0
B	14	14	**20** 13	19	**10** 15	**30** 15	60	0
C	**30** 19	**20** 19	**0** 20	23	M	M	50	7
D(虚)	M	0	M	**30** 0	M	**20** 0	50	−15
销量	30	20	70	30	10	50		
v_j	12	12	13	15	15	15		

图 29　例 2 的扩展表与最优方案（绿底为笔记漏写的 $x_{D,\mathrm{IV}''}=20$）。

方案与笔记第 12 页一致，并补上了绿底格的 20（见原图纠错 5）。[教学补全] 验证：位势如图；空格检验数（非 M 格）为 $\sigma_{A\mathrm{I}'}=\sigma_{A\mathrm{I}''}=4$，$\sigma_{A\mathrm{III}}=7$，$\sigma_{A\mathrm{IV}'}=\sigma_{A\mathrm{IV}''}=2$，$\sigma_{B\mathrm{I}'}=\sigma_{B\mathrm{I}''}=2$，$\sigma_{B\mathrm{III}}=4$，$\sigma_{C\mathrm{III}}=1$，$\sigma_{D\mathrm{I}''}=3$，全部非负，方案最优：

$$\min z = 50\times13+20\times13+10\times15+30\times15+30\times19+20\times19 = 2460.$$

结果的含义 I 得到 50（达到最高需求），II 得到 70，III 一件也没有（D 供应了 III 的全部 30，即 III 只满足最低需求 0），IV 得到 40（D 供应了 IV″ 中的 20 未满足部分）。

生活中的它：社团团购：最少成团，最多限量

生活场景 几个社团从几家文具店团购：每个社团“至少要多少才够活动用、最多要多少就不要了”。

生活场景：团购	抽象模型：需求区间
至少要的数量	“必须”部分，虚设行运价 M
多了也可以要的部分	“尽量”部分，虚设行运价 0
文具店库存总量不够所有上限	产小于销 → 虚设产地
最终没拿到的“可选”部分	虚设产地供应的运量

小判断 社团甲至少 20、最多 35，则拆成 20（必须）和 15（尽量）两个销地。
边界说明 真实团购的单价常随数量变化（批量折扣），模型就不再是线性的。

学完这里，你应该能够回答

1. 产大于销时为什么加“列”而不是加“行”？虚设量怎样计算？
2. 虚设格的运价在什么情况下取 0、取存储（缺货）成本、取 M？
3. 生产—存储问题中，c_{ij} 是怎样构造的？为什么 $j<i$ 时取 M？
4. 需求有上下限时，怎样拆分销地？虚设产地的运价怎样设？
5. 例 1、例 2 的最优值分别是多少？结果在实际中意味着什么？

到这里，我们已经解决了什么？

我们学会了用“虚设产地 / 销地”把任何产销不平衡问题化成平衡问题，并能把生产—存储、需求区间等实际问题写成运输表，然后用前三章的方法求解。

下一步还需要解决什么？

本章至此全部讲完。接下来的第 5 部分把整章内容串成一张总知识地图，并给出“知识点—题目对应表”；然后进入 38 道正式练习。

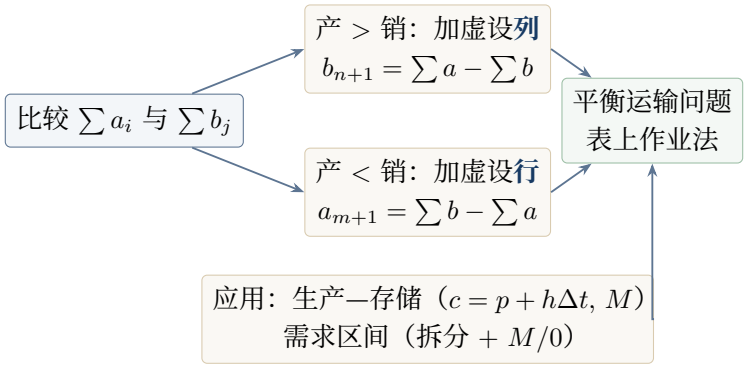
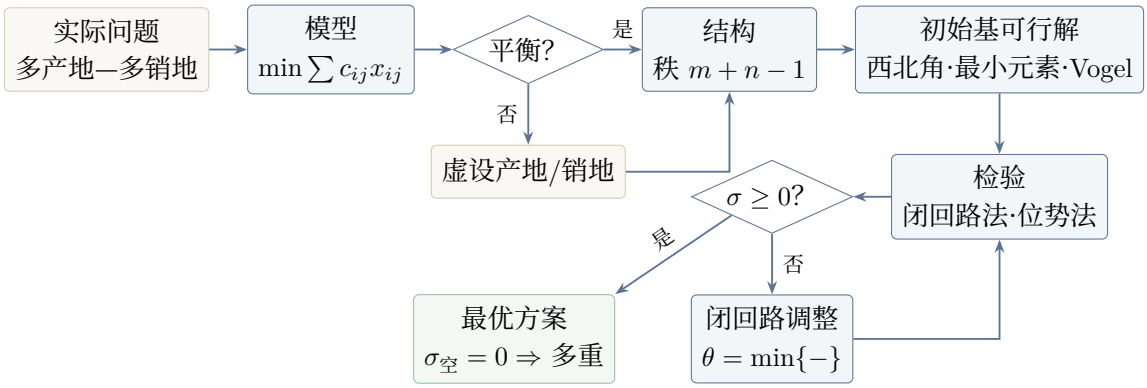


图 30　第 4 章知识地图。

第 5 部分　全章知识网络与练习导航

全章知识地图



这张图把四章内容串成了一条完整的求解链：先建模，先判断是否平衡（不平衡就虚设），再利用“秩 $m+n-1$”这一结构找初始基可行解，然后“检验—调整”循环，直到所有空格检验数非负。

知识联系：它以后还会在哪里出现

与其他课程的真实联系

- **线性规划 / 对偶理论**：位势 u_i, v_j 就是对偶变量；“$\sigma \geq 0$”就是对偶可行（第 3 章拓展框）。
- **指派问题**（下一章）：$a_i = b_j = 1$ 的运输问题，用匈牙利法求解。
- **整数规划**：运输问题的整数性来自约束矩阵的“全单模”性质，这是整数规划中的重要结论。
- **网络最优化**：运输问题是二部图上的最小费用流；基对应生成树，闭回路对应圈。
- **离散数学**：树有 $n-1$ 条边（$m+n$ 个顶点的生成树有 $m+n-1$ 条边）；树加一条边恰好产生一个圈。
- **物流与供应链管理**：配送中心选址、调拨计划、多级库存计划都以运输模型为基本构件。

知识点—题目对应表

下表说明 38 道正式练习分别检查哪个知识点（√ 表示覆盖）。

编号	知识点	基础题（1–25）	提升题（26–35）	跨学科（36–38）
K1	模型	1, 3, 16, 21	35	38
K2	结构（$m+n-1$、必有最优解）	2, 11	30	36
K3	指派问题	11（选项讨论）	—	—
K4	基可行解与退化	12, 13	26, 30	36
K5	西北角法	4, 13, 17, 24	26	—
K6	最小元素法	5, 13, 22	32, 34	—
K7	Vogel 法	6, 13, 23	31	37
K8	闭回路法	7, 19	32	36
K9	位势法	8, 18, 24	27, 34, 35	—
K10	闭回路调整	14, 25	32, 34	—
K11	最优性 / 多重最优解	9	27, 29, 35	—
K12	产销不平衡	10, 15, 20	33, 35	—
K13	应用建模	15	28, 35	38

使用建议 做错的题，先回到对应章节重读“易错点”框。

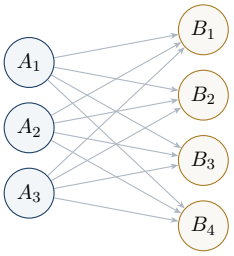
第 6 部分 正式练习（38 题）

共 38 道：A 基础巩固 25 道、B 中等偏下提升 10 道、C 跨学科迁移 3 道。题目区的图只呈现题目已给出的信息，**不含任何答案提示**；答案与带解题标注的图解集中放在第 7 部分。表中右上角小方框为单位运价，格子中间的粗体数为运量。

A. 基础巩固训练（25 题）

基础单项选择题（10 题）

第 1 题 基础 · 单选　一个有 3 个产地、4 个销地的运输问题（右图为其运输网络），决策变量 x_{ij} 共有（　）个。



(A) 7　　(B) 12
(C) 6　　(D) 4

第 2 题 基础 · 单选　产销平衡的 3×4 运输问题，它的任一基可行解中基变量（数字格，含退化的 0）的个数为（　）。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1					a_1
A_2					a_2
A_3					a_3
销量	b_1	b_2	b_3	b_4	

(A) 12　　(B) 7
(C) 6　　(D) 5

第 3 题 基础 · 单选　在下图所示的运输表中，约束 $x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14}=a_1$ 的含义是（　）。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	a_1
A_2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	a_2
A_3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	a_3
销量	b_1	b_2	b_3	b_4	

(A) 产地 A_1 运往各销地的总量等于它的产量
(B) 销地 B_1 收到的总量等于它的销量
(C) 从 A_1 运到 B_1 的运量等于 a_1
(D) 全部路线的总运量等于 a_1

第 4 题 基础 · 单选　产量 $a=(5,8)$、销量 $b=(3,6,4)$ 的平衡运输问题（下图），用西北角法求初始解时，第一个填入的 $x_{11}=$（　）。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1				5
A_2				8
销量	3	6	4	

(A) 5　　(B) 3
(C) 0　　(D) 8

第 5 题 基础 · 单选　运价表如下图。用最小元素法求初始解时，**第一个**被分配运量的格子是（　）。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[4]	[2]	[6]	10
A_2	[3]	[5]	[1]	15
销量	8	9	8	

(A) x_{12}　　(B) x_{23}
(C) x_{11}　　(D) x_{21}

第 6 题 基础 · 单选　Vogel 法中，某一行尚未划去的格子的单位运价为 $5,2,8,3$（下图数轴），该行的差额为（　）。



(A) 3　　(B) 1
(C) 6　　(D) 0

第 7 题 基础 · 单选　关于基可行解中空格的闭回路，下列说法正确的是（　）。

(A) 每个空格存在唯一一条由它与若干数字格构成的闭回路
(B) 闭回路可以在空格处转弯
(C) 闭回路的顶点数可以是奇数
(D) 闭回路一定是矩形（恰有 4 个顶点）

第 8 题 基础 · 单选　用位势法求检验数时，对每一个**数字格** (i,j)，位势 u_i, v_j 满足（　）。

(A) $u_i + v_j = c_{ij}$　　(B) $u_i - v_j = c_{ij}$
(C) $u_i + v_j = 0$　　(D) $u_i v_j = c_{ij}$

第 9 题 基础 · 单选　对总运费**极小化**的运输问题，当前基可行解为最优解的判别条件是（　）。

(A) 全部空格 $\sigma_{ij} \geq 0$　　(B) 全部空格 $\sigma_{ij} \leq 0$
(C) 全部数字格 $\sigma_{ij} = 0$　　(D) 全部空格 σ_{ij} 之和为 0

第 10 题 基础 · 单选　某运输问题总产量 $\sum a_i = 50$，总销量 $\sum b_j = 40$，题目未给出库存费用。化为平衡问题的正确做法是（　）。

(A) 增加一个虚设销地，销量 10，该列运价为 0
(B) 增加一个虚设产地，产量 10，该行运价为 0
(C) 增加一个虚设销地，销量 50，该列运价为 0
(D) 删去产量最大的产地

基础多项选择题（5 题）

第 11 题 基础 · 多选　关于产销平衡的运输问题，下列说法正确的有（　）。

(A) 一定存在可行解
(B) 一定存在最优解
(C) $m + n$ 个约束方程线性无关
(D) 约束矩阵中每个变量的系数列恰有两个 1

第 12 题 基础 · 多选　下列四个 2×3 运输表中，黑点表示数字格。其中**能够**作为某个基可行解的数字格分布的有（　）。

(A)

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	●	●		
A_2		●	●	
销量				

(B)

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	●	●		
A_2	●	●		
销量				

(C)

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	●	●	●	
A_2			●	
销量				

(D)

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	●			
A_2		●	●	
销量				

第 13 题 基础 · 多选　关于三种求初始基可行解的方法，下列说法正确的有（　）。

(A) 西北角法完全不考虑单位运价
(B) 最小元素法每一步都选当前未划去格子中运价最小的格子
(C) Vogel 法得到的初始解一定是最优解
(D) 三种方法得到的都是基可行解（必要时补 0）

第 14 题 基础 · 多选　下图为某次闭回路调整前的情形（进基格已标出，顶点标有 $\pm$）。关于闭回路调整法，下列说法正确的有（　）。

(A) 调整量 θ 取闭回路上“$-$”格运量的最小值
(B) 调整后总运费的变化量为 $\theta \cdot \sigma_{\text{进基格}}$
(C) 调整后进基的空格变为数字格
(D) “$+$”格中运量最小的格子出基

产地 \ 销地	B_1	B_2	产量
A_1	5 (6)	3 (3)	8
A_2	(2)	6 (7)	6
销量	5	9	

第 15 题 基础 · 多选　关于产销不平衡问题与应用建模，下列说法正确的有（　）。

(A) 产小于销时，增加一个虚设产地
(B) 虚设行（列）格子的单位运价一定为 0
(C) 某条路线不允许运输时，可令该格运价为充分大的数 M
(D) 销地需求有上下限时，可以把它拆成“必须满足”和“尽量满足”两个销地

基础填空题（5 题）

第 16 题 基础 · 填空　运价与运输方案如下图，该方案的总运费为 _____。

产地 \ 销地	B_1	B_2	产量
A_1	**3** (2)	**2** (4)	5
A_2	(3)	**4** (1)	4
销量	3	6	

第 17 题 基础 · 填空　产量 $a=(4,6)$，销量 $b=(3,5,2)$。用西北角法求初始解，得 $x_{22}=$ _____。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1				4
A_2				6
销量	3	5	2	

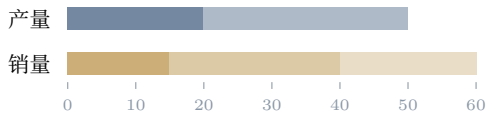
第 18 题 基础 · 填空　下图为一个基可行解（4 个数字格）。令 $u_1=0$，用位势法求得空格 $(1,2)$ 的检验数 $\sigma_{12}=$ _____。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	**10** (5)	(8)	**10** (4)	20
A_2	**15** (6)	**15** (3)	(9)	30
销量	25	15	10	

第 19 题 基础 · 填空　下图方案中只有一个空格 $(2,1)$。用闭回路法求得 $\sigma_{21}=$ _____。

产地 \ 销地	B_1	B_2	产量
A_1	**6** (3)	**4** (5)	10
A_2	(4)	**8** (2)	8
销量	6	12	

第 20 题 基础 · 填空　产量 $a=(20,30)$，销量 $b=(15,25,20)$。化为平衡问题时，应增加一个虚设____（填“产地”或“销地”），其产量（或销量）为 ____。



基础解答题（5 题）

第 21 题 基础 · 解答　两个仓库 A_1,A_2 分别有货 40、60 吨，两个工地 B_1,B_2 各需 50 吨，单位运价（元/吨）如下图。(1) 写出该运输问题的数学模型；(2) 它的基可行解有几个基变量?

产地 \ 销地	B_1	B_2	产量
A_1	[3]	[5]	40
A_2	[4]	[2]	60
销量	50	50	

第 22 题 基础 · 解答　用最小元素法求下面运输问题的初始基可行解，并计算其总运费。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[4]	[8]	[5]	20
A_2	[6]	[3]	[9]	30
A_3	[2]	[7]	[6]	25
销量	30	25	20	

第 23 题 基础 · 解答　用 Vogel 法求下面运输问题的初始基可行解，并计算其总运费。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[5]	[3]	[8]	35
A_2	[7]	[2]	[6]	25
销量	5	40	15	

第 24 题 基础 · 解答　对下面的运输问题，先用西北角法求初始基可行解，再用位势法求出全部空格检验数，并判断该解是否最优。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[4]	[6]	[3]	15
A_2	[5]	[2]	[7]	25
销量	10	20	10	

第 25 题 基础 · 解答　下图方案（总运费 170）中，空格 $(1,3)$ 的检验数 $\sigma_{13}=-8$。以 $(1,3)$ 为进基格进行一次闭回路调整，写出新方案及新的总运费。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	**10** [4]	**5** [6]	[3]	15
A_2	[5]	**15** [2]	**10** [7]	25
销量	10	20	10	

B. 中等偏下提升训练（10 题）

提升单项选择题（3 题）

第 26 题 提升 · 单选　产量 $a=(3,5)$，销量 $b=(3,2,3)$。用西北角法求初始基可行解，得到的数字格（含必要时补入的 0）共有（　）个。

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1				3
A_2				5
销量	3	2	3	

(A) 3　　(B) 4

(C) 5　　(D) 2

第 27 题 提升 · 单选　下图方案的数字格为 $(1,1),(1,3),(2,2),(2,3)$，已求得位势 $u_1=0, u_2=2$；$v_1=3, v_2=1, v_3=4$。为使总运费下降，应选作进基格的是（　）。

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量	
A_1	**10** [3]	[5]	**5** [4]	15	$u_1=0$
A_2	[4]	**12** [3]	**8** [6]	20	$u_2=2$
销量	10	12	13		
	$v_1=3$	$v_2=1$	$v_3=4$		

(A) x_{12}　　(B) x_{21}

(C) 当前已最优，不需调整　　(D) x_{23}

第 28 题 提升 · 单选　某产品第 1 季度的单位生产成本为 10 万元，每台每积压一个季度的存储费为 0.5 万元。在生产—存储运输模型中，“第 1 季度生产、第 3 季度交货”这一格的单位运价应为（　）万元。



(A) 10　　(B) 10.5

(C) 11　　(D) 11.5

提升多项选择题（2 题）

第 29 题 提升 · 多选　下图是笔记引例（第 3 章）调整后的方案及全部空格检验数（斜体）。下列判断正确的有（　）。

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	*0* [3]	*2* [11]	**5** [3]	**2** [10]	7
A_2	**3** [1]	*2* [9]	*1* [2]	**1** [8]	4
A_3	*9* [7]	**6** [4]	*12* [10]	**3** [5]	9
销量	3	6	5	6	

(A) 当前方案是最优方案

(B) 该问题存在多重最优解

(C) 以 $(1,1)$ 为进基格调整时，$\theta=2$

(D) 以 $(2,3)$ 为进基格调整可使总运费下降

第 30 题 提升 · 多选　对产销平衡的 3×3 运输问题，下列说法正确的有（　）。

(A) 每个基可行解有 5 个基变量

(B) 任一基可行解中，取正值的运量至多有 5 个

(C) 若某个基可行解只有 4 个正的运量，则它是退化的

(D) 约束方程组系数矩阵的秩为 6

提升填空题（3 题）

第 31 题 提升 · 填空　对下面的运输问题用 Vogel 法，**第一步**应在格子 ____ 中填入运量 ____。

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[8]	[6]	[10]	35
A_2	[9]	[12]	[13]	50
A_3	[14]	[9]	[16]	40
销量	45	20	60	

第 32 题 提升 · 填空　对第 31 题的运输问题，用最小元素法得到下图方案（总运费 1410），并求得空格 $(1,3)$ 的检验数 $\sigma_{13}=-2$。以 $(1,3)$ 为进基格调整，调整量 $\theta=$ ____，调整后的总运费为 ____。

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[8] **15**	[6] **20**	[10]	35
A_2	[9] **30**	[12]	[13] **20**	50
A_3	[14]	[9]	[16] **40**	40
销量	45	20	60	

第 33 题 提升 · 填空　两个工厂产量为 30、20，两个销地需求为 25、15，单位运价如下图；剩余产品留在厂内，不计费用。该问题的最小总运费为 ____。

销地 / 产地	B_1	B_2	产量
A_1	[2]	[3]	30
A_2	[4]	[1]	20
销量	25	15	

提升综合大题（2 题）

第 34 题 提升 · 综合　运输问题的数据如下图。

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[5]	[9]	[4]	30
A_2	[7]	[6]	[3]	25
A_3	[8]	[4]	[10]	20
销量	25	30	20	

(1) 用最小元素法求初始基可行解及总运费；

(2) 用位势法求全部空格的检验数，判断该解是否最优；

(3) 若不是最优，进行闭回路调整，直到得到最优方案，并求最小总运费。

第 35 题 提升 · 综合　某工厂未来 3 个月的订单量分别为 20、25、30 件，每月最大产量分别为 30、25、25 件，单位生产成本分别为 5、7、6（百元/件）。当月生产未当月交货的产品，每件每存放一个月存储费 1（百元）；不能用后面月份生产的产品交前面月份的订单。

(1) 把该问题写成运输表（给出全部单位运价，必要时虚设产地或销地）；

(2) 有人提出方案：1 月生产 30 件（20 件当月交、10 件 2 月交），2 月生产 20 件（15 件当月交、5 件 3 月交），3 月生产 25 件当月交。用位势法判断该方案是否最优，并求其总费用；

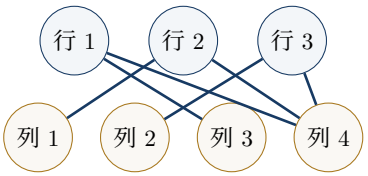
(3) 结合检验数说明该问题的最优方案是否唯一。

C. 跨学科迁移训练（3 题）

第 36 题 跨学科 · 单选　（离散数学·图论）图论中，**树**是连通且不含圈的图，k 个顶点的树恰有 $k-1$ 条边。把运输表的每一行看作一个顶点、每一列看作一个顶点，每个数字格 (i,j) 看作连接“行 i”与“列 j”的一条边，则一个基可行解的数字格恰好构成一棵树（下图为笔记引例最优解对应的树）。若再把一个**空格**对应的边加进这棵树，得到的图中所含圈的个数为（　）。

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 不能确定



第 37 题 跨学科 · 多选　（经济学·机会成本）经济学中，**机会成本**指“为了某个选择而放弃的次优选择所带来的损失”。Vogel 法中某行（列）的差额 = 次小运价 − 最小运价。下列说法正确的有（　）。

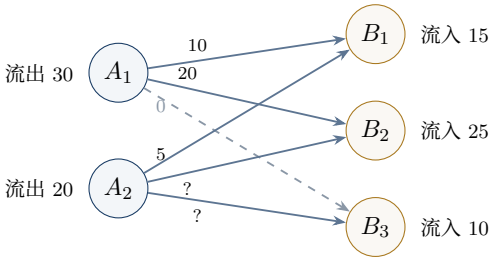
(A) 差额可理解为：该行（列）的货若不能走最便宜的路线，每单位至少要多付的钱

(B) 差额越大，越应优先让该行（列）走它最便宜的路线

(C) 差额为 0 表示该行（列）中最小运价出现了两次（并列最便宜）

(D) 差额最大的那一行一定包含全表中最小的单位运价

第 38 题 跨学科 · 填空　（电路·基尔霍夫电流定律）电路中，基尔霍夫电流定律（KCL）指出：流入一个节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。把运输网络看成“电流网络”：产地是流出货物的节点，销地是流入货物的节点。产地 A_1, A_2 分别供应 30、20，销地 B_1, B_2, B_3 分别需要 15、25、10。已知 $x_{11}=10,\ x_{12}=20,\ x_{13}=0,\ x_{21}=5$，则 $x_{22}=$ ____。



第 7 部分　答案速查与详细解析

全部答案速查

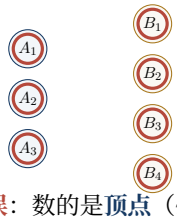
基础单选 1–10	1. B　2. C　3. A　4. B　5. B　6. B　7. A　8. A　9. A　10. A
基础多选 11–15	11. ABD　12. AC　13. ABD　14. ABC　15. ACD
基础填空 16–20	16. 18　17. 4　18. 6　19. 4　20. 产地；10
基础解答 21–25	21. 见解析，基变量 3 个　22. $x_{11}=5, x_{13}=15, x_{22}=25, x_{23}=5, x_{31}=25$，$z=265$ 23. $x_{11}=5, x_{12}=15, x_{13}=15, x_{22}=25$，$z=240$　24. $z=170$，$\sigma_{13}=-8, \sigma_{21}=5$，不是最优 25. $x_{11}=10, x_{13}=5, x_{22}=20, x_{23}=5$，$z=130$
提升单选 26–28	26. B　27. B　28. C
提升多选 29–30	29. ABC　30. ABC
提升填空 31–33	31. (A_3, B_2)；20　32. 15；1380　33. 65
提升大题 34–35	34. 初始 $z=340$；$\sigma_{13}=-2$；最优 $x_{11}=25, x_{13}=5, x_{22}=10, x_{23}=15, x_{32}=20$，$\min z=330$ 35. 该方案最优，总费用 455（百元）；$\sigma_{13}=0$，最优方案不唯一
跨学科 36–38	36. B　37. ABC　38. 5

基础单选详细解析

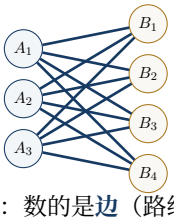
第 1 题　答案：B　　难度：基础　知识点：K1 决策变量

对应定义 一条“产地 → 销地”路线对应一个变量 x_{ij}，共 $m \times n$ 个。

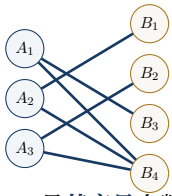
判断过程 $m=3, n=4$，变量个数 $=3\times4=12$。四个选项分别对应四种“数法”：



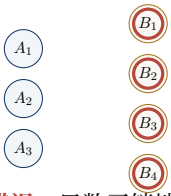
(A) × **错误**：数的是**顶点**（$m+n=7$）



(B) √**正确**：数的是**边**（路线），12 条



(C) × **错误**：6 是**基变量**个数 $m+n-1$



(D) × **错误**：只数了销地，$n=4$

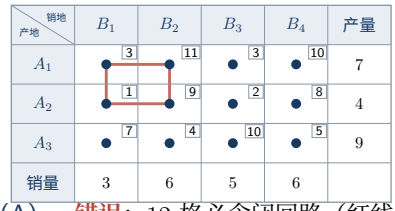
图上证据 (B) 中每一条线都是一个变量，3 个产地各连出 4 条，共 12 条。(C) 的 6 条线只是某个基可行解中的数字格，不是全部变量。

常见错误 把“变量个数 mn”与“约束个数 $m+n$”“基变量个数 $m+n-1$”混淆。

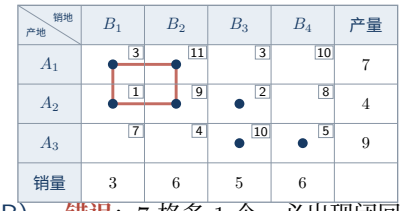
一句话总结 变量数 = 格子数 $=mn$。

第 2 题　答案：C　　难度：基础　知识点：K2 秩与基变量个数

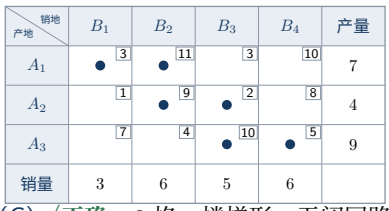
对应定理 约束矩阵秩为 $m+n-1$，基变量个数 $=m+n-1=3+4-1=6$。



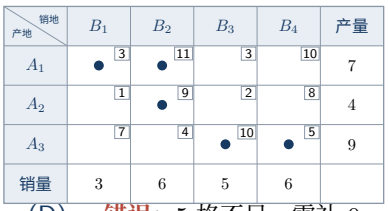
(A) × **错误**：12 格必含闭回路（红线）



(B) × **错误**：7 格多 1 个，必出现闭回路



(C) √**正确**：6 格，楼梯形、无闭回路



(D) × **错误**：5 格不足，需补 0

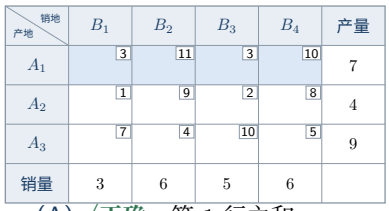
图上证据 (A)(B) 中红线是数字格构成的闭回路——数字格一旦超过 6 个就一定会出现闭回路；(D) 中第 2 行与第 3 行之间“断开”了，无法为每个空格找到闭回路。

常见错误 忘记“退化的 0 也算基变量”；或误用 $m+n=7$。

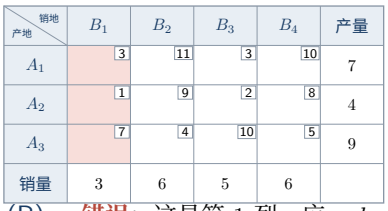
一句话总结 基变量（数字格）恰为 $m+n-1$ 个。

第 3 题　答案：A　　难度：基础　知识点：K1 约束的含义

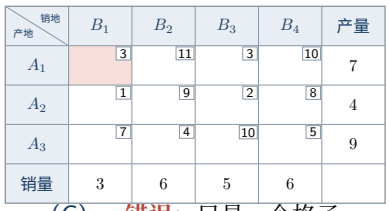
思路 看求和下标：$x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14}$ 的第一个下标都是 1，第二个下标遍历全部销地，所以它是第 1 **行**的和。



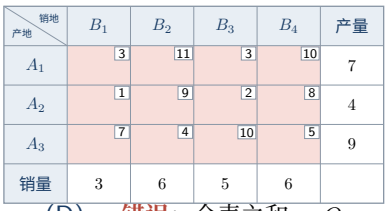
(A) √**正确**：第 1 行之和 $=a_1$



(B) × **错误**：这是第 1 列，应 $=b_1$



(C) × **错误**：只是一个格子



(D) × **错误**：全表之和 $=Q$

图上证据 (A) 的蓝色区域恰好是约束中出现的 4 个变量；(B)(C)(D) 的红色区域与约束中的变量不一致。

一句话总结 “一行一个产量约束，一列一个销量约束”。

第 4 题　答案：B　　难度：基础　知识点：K5 西北角法

对应规则 $x_{11}=\min\{a_1,b_1\}=\min\{5,3\}=3$。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	5			5
A_2				8
销量	3	6	4	

(A) × 错误：B_1 只要 3，超出 $5>3$

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	3			5
A_2				8
销量	3	6	4	

(B) √正确：B_1 满足，划去第 1 列

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	0			5
A_2				8
销量	3	6	4	

(C) × 错误：西北角法要“尽量多填”

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	8			5
A_2				8
销量	3	6	4	

(D) × 错误：超过 a_1 与 b_1

图上证据 (A)(D) 中红色数字超过了第 1 列下方的销量 3，违反列约束；(C) 虽然可行，但不符合“取两者最小值”的规则。

一句话总结 西北角格填 $\min\{$行剩余, 列剩余$\}$。

第 5 题　答案：B　　难度：基础　知识点：K6 最小元素法

思路 在全表运价 $\{4,2,6,3,5,1\}$ 中找最小值：$c_{23}=1$。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[4]	[2]	[6]	10
A_2	[3]	[5]	[1]	15
销量	8	9	8	

(A) × 错误：$c_{12}=2$ 是第 2 小

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[4]	[2]	[6]	10
A_2	[3]	[5]	8 [1]	15
销量	8	9	8	

(B) √正确：$c_{23}=1$ 最小，填 $\min\{15,8\}=8$

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[4]	[2]	[6]	10
A_2	[3]	[5]	[1]	15
销量	8	9	8	

(C) × 错误：这是西北角法的起点

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	[4]	[2]	[6]	10
A_2	[3]	[5]	[1]	15
销量	8	9	8	

(D) × 错误：$c_{21}=3$ 不是最小

常见错误 把“按行找最小”当成“全表找最小”：第 1 行最小是 $c_{12}=2$，但全表最小是 $c_{23}=1$。

一句话总结 最小元素法每步在**全部未划去的格子**中找最小运价。

第 6 题　答案：B　　难度：基础　知识点：K7 差额

对应定义 差额 = 次小 − 最小。排序 $2<3<5<8$，差额 $=3-2=1$。



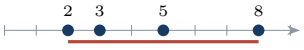
$5-2=3$

(A) × 错误：取了“第一个数与最小值”



$3-2=1$

(B) √正确：最小与次小



$8-2=6$

(C) × 错误：最大 − 最小



无并列最小值，差额不为 0

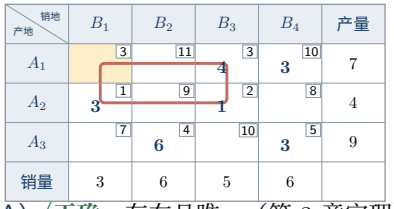
(D) × 错误：只有最小值并列时差额才为 0

图上证据 只有 (B) 的绿色线段连接了数轴上最靠左的两个点。

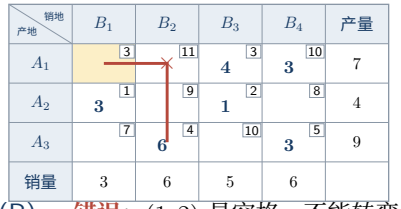
一句话总结 差额只看“最便宜的两个”。

第 7 题　答案：A

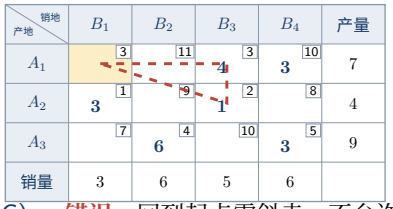
难度：基础　知识点：K8 闭回路



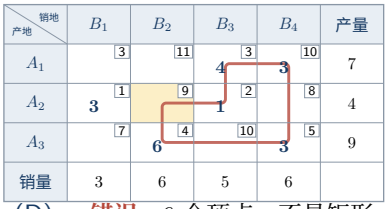
(A) √**正确**：存在且唯一（第 3 章定理）



(B) × **错误**：$(1,2)$ 是空格，不能转弯



(C) × **错误**：回到起点需斜走，不允许



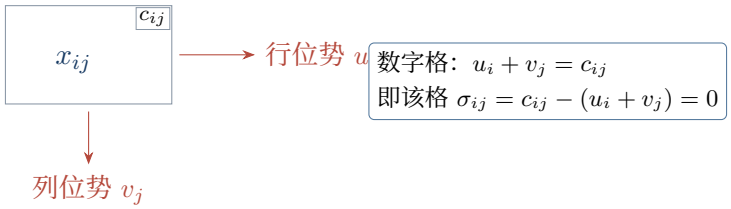
(D) × **错误**：6 个顶点，不是矩形

图上证据 (C) 中最后一段虚线是斜线——只能横竖走，所以每次“横”之后必须“竖”，顶点数一定是偶数；(D) 是第 3 章图中真实存在的 6 顶点闭回路，说明“一定是矩形”是错的。

一句话总结 闭回路：横竖交替、只在数字格转弯、顶点偶数、每个空格恰有一条。

第 8 题　答案：A

难度：基础　知识点：K9 位势法



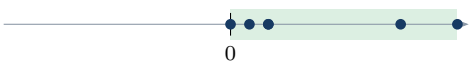
判断过程 位势的定义就是让数字格的检验数为 0：$\sigma_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) = 0 \iff u_i + v_j = c_{ij}$。

其他选项 (B) 减号来自误把 v_j 当作“价格的相反数”；(C) 混淆了“检验数为 0”和“位势之和为 0”；(D) 位势与运价是加法关系而不是乘法。这三个选项是纯符号辨析，不适合画图。

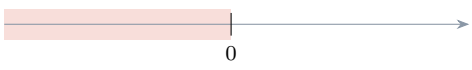
一句话总结 数字格：$u + v = c$；空格：$\sigma = c - u - v$。

第 9 题　答案：A

难度：基础　知识点：K11 最优性准则



(A) √**正确**：极小化，全部 $\sigma \geq 0$ 即最优



(B) × **错误**：这是**极大化**问题的准则

判断过程 检验数是“往空格放 1 单位货的运费变化”。极小化时，若所有变化都 ≥ 0，就不可能再省（第 3 章证明）。

其他选项 (C) 数字格的 σ 按定义恒为 0，不提供任何信息；(D) 检验数之和没有意义。这两个选项不具图形意义，不画图。

一句话总结 min 看 $\sigma \geq 0$，max 看 $\sigma \leq 0$。

第 10 题　答案：A　　难度：基础　知识点：K12 产大于销

判断过程 产比销多 $50-40=10$，多出的产量需要一个“接收者”——虚设销地，销量 10；库存不计费，运价 0。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3(虚)	产量
A_1			0	30
A_2			0	20
销量	25	15	10	

(A) √**正确**：$50=25+15+10$，平衡

产地＼销地	B_1	B_2	产量
A_1			30
A_2			20
A_3(虚)	0	0	10
销量	25	15	

(B) × **错误**：产量变 60，更不平衡

产地＼销地	B_1	B_2	B_3(虚)	产量
A_1			0	30
A_2			0	20
销量	25	15	50	

(C) × **错误**：销量变 90

产地＼销地	B_1	B_2	产量
A_1			~~30~~
A_2			20
销量	25	15	

(D) × **错误**：删去后产量 $20<40$

图上证据 以产量 30、20，销量 25、15 为例（总量 50 与 40）：只有 (A) 的右下角“产量合计 = 销量合计”成立。

一句话总结 产多加销地（列），虚设量 = 差额。

基础多选详细解析

第 11 题　答案：ABD　　难度：基础　知识点：K2 模型结构

A √正确。构造 $x_{ij}=a_ib_j/Q$ 即可（第 1 章）。

产地＼销地	B_1	B_2	产量
A_1	**15**	**15**	30
A_2	**10**	**10**	20
销量	25	25	

$x_{ij}=\frac{a_ib_j}{Q}$

图上每一行、每一列的和都与右侧/下方的数一致，这就是一个可行解。

B √正确。可行域非空且有界（$0\le x_{ij}\le\min\{a_i,b_j\}$），线性目标一定能取到最小值。此项是存在性结论，不适合画图。

C × 错误。产量行之和 = 销量行之和，故 $m+n$ 个方程线性相关，秩只有 $m+n-1$。

A_1	1	1	0	0	} 和 $=(1,1,1,1)$
A_2	0	0	1	1	
B_1	1	0	1	0	} 和 $=(1,1,1,1)$
B_2	0	1	0	1	

D √正确。x_{ij} 只出现在第 i 个产量约束和第 j 个销量约束中（上图每一列恰有两个 1）。

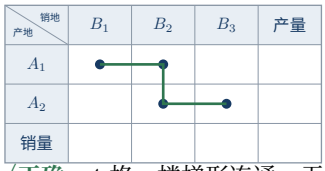
补充 指派问题也满足 A、B、D，因为它是 $a_i=b_j=1$ 的特例。

正确答案：ABD。

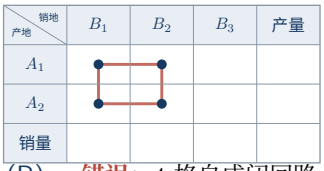
一句话总结 “必有最优解、秩 $m+n-1$、每列两个 1”是运输问题的三大结构特征。

第 12 题　答案：AC　　难度：基础　知识点：K4 基可行解的判定

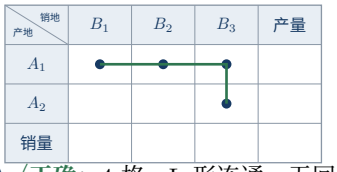
判定标准 2×3 表需要 $2+3-1=4$ 个数字格，且不含闭回路。



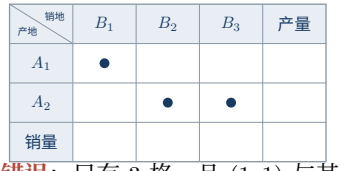
(A) √**正确**：4 格，楼梯形连通、无回路



(B) × **错误**：4 格自成闭回路



(C) √**正确**：4 格，L 形连通、无回路



(D) × **错误**：只有 3 格，且 $(1,1)$ 与其余断开

图上证据 绿色折线把 (A)(C) 的 4 个数字格连成一条不闭合的链；(B) 的红线说明 4 个格子绕成了圈，对应的 4 列线性相关；(D) 格数不足。

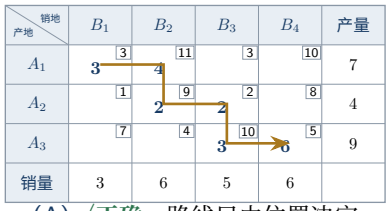
正确答案：AC。

一句话总结 “够数 + 无圈”两个条件缺一不可。

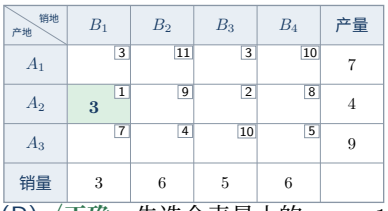
第 13 题　答案：ABD　　难度：基础　知识点：K5–K7 三种初始方法

A √**正确**。西北角法只按位置从左上向右下走（左下图金色路线），从不看运价。

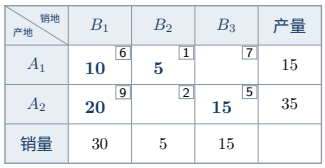
B √**正确**。最小元素法每次在未划去格子中挑最小运价（右上图：引例中第一步选 $c_{21}=1$）。



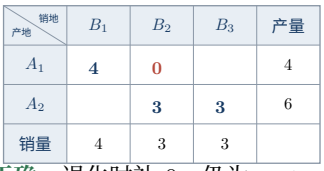
(A) √**正确**：路线只由位置决定



(B) √**正确**：先选全表最小的 $c_{21}=1$



(C) × **错误**：最优值是 310，Vogel 不保证最优



(D) √**正确**：退化时补 0，仍为 $m+n-1$ 格

C × **错误**。第 2 章的反例（左下图）：Vogel 法得 320，而最优方案为 310。

D √**正确**。三种方法每填一格就划去一行或一列（最后一格同时划去一行一列），共填 $m+n-1$ 格；同时划去时补 0（右下图红色 0）。

正确答案：ABD。

一句话总结 三种方法只决定“起点好不好”，都必须再检验。

第 14 题　答案：ABC　　难度：基础　知识点：K10 闭回路调整

题意还原 进基格 $(2,1)$，闭回路 $(2,1)^+ \to (1,1)^- \to (1,2)^+ \to (2,2)^-$；$\sigma_{21} = 2-6+3-7 = -8$。

产地＼销地	B_1	B_2	产量
A_1	6 **5**(−)	3 **3**(+)	8
A_2	2 (+)	7 **6**(−)	6
销量	5	9	

$\theta = \min\{5,6\} = 5$

(A) √正确：“−”格（红底）中取最小

产地＼销地	B_1	B_2	产量
A_1	6	3 **8**	8
A_2	2 **5**	7 **1**	6
销量	5	9	

$z: 81 \to 41$

(C) √正确(B,C)：$\Delta z = 5 \times (-8) = -40$；$(2,1)$ 变数字格

A √正确。“−”格运量为 5、6，$\theta = 5$，保证调整后不出现负数。

B √正确。每单位改变 $\sigma = -8$，共改变 $\theta = 5$ 单位，$\Delta z = -40$；验算 z：调整前 $30+9+42 = 81$，调整后 $24+10+7 = 41$。

C √正确。进基格 $(2,1)$ 填入 $\theta = 5$，变为数字格。

D × 错误。出基的是“−”格中运量最小者 $(1,1)$（左图红底中的 5），而不是“+”格；“+”格的运量只会增加，不可能变成 0。

正确答案：ABC。

一句话总结 进基：最负 σ；改多少：$\theta = \min\{-\}$；出基：“−”格中变 0 者。

第 15 题　答案：ACD　　难度：基础　知识点：K12–K13 不平衡与建模

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1				20
A_2				30
A_3(虚)				10
销量	15	25	20	

(A) √正确：产少，加虚设产地（行）

产地＼销地	I	II	D(虚)	产量
I			0	30
II			1	30
销量	20	30	10	

(B) × 错误：有存储费时虚设列运价 = 存储费

产地＼销地	I	II	III	IV	产量
A	16	13	22	17	50
B	14	13	19	15	60
C	19	20	23	M	50
销量					

(C) √正确：C 不能供应 IV，取 M

必须 30 | 尽量 20

(D) √正确：需求区间 $[30,50]$ 拆成两个销地

A √正确（左上图）。

B × 错误：虚设格运价取 0 只是“题目未给出费用”时的默认；有存储费、缺货损失时取相应费用，禁止时取 M（右上图红底格运价为存储费 1）。

C √正确：例 2 中 C 不能供应 IV，表中取 M（左下图）。

D √正确：例 2 的做法（右下图）。

正确答案：ACD。

一句话总结 虚设格运价 = 这部分货“实际意味着什么”的费用。

基础填空详细解析

第 16 题　答案：18　　难度：基础　知识点：K1 目标函数

产地＼销地	B_1	B_2	产量	
A_1	**3** [2]	**2** [4]	5	$2\times3+4\times2=14$
A_2	[3]	**4** [1]	4	$1\times4=4$
销量	3	6		

公式 $z=\sum c_{ij}x_{ij}$，只需对有运量的格子求和。
代入 $z=2\times3+4\times2+1\times4=6+8+4=18$。
检查 行和 $3+2=5$、$0+4=4$，列和 3、$2+4=6$，方案可行。
易错 把空格的运价也加进去（空格运量为 0，贡献为 0）。　单位与运价单位一致。

第 17 题　答案：4　　难度：基础　知识点：K5 西北角法

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	① **3**	② **1**		4
A_2		③ **4**	④ **2**	6
销量	3	5	2	

推理 ① $x_{11}=\min\{4,3\}=3$，B_1 满足，A_1 剩 1；② $x_{12}=\min\{1,5\}=1$，A_1 满足，B_2 剩 4；③ $x_{22}=\min\{6,4\}=4$，B_2 满足，A_2 剩 2；④ $x_{23}=2$。
易错 第③步误用 B_2 的原始销量 5（应使用剩余量 $5-1=4$）。

第 18 题　答案：6　　难度：基础　知识点：K9 位势法

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量	
A_1	**10** [5]	6 [8]	**10** [4]	20	$u_1=0$
A_2	**15** [6]	**15** [3]	4 [9]	30	$u_2=1$
销量	25	15	10		
	$v_1=5$	$v_2=2$	$v_3=4$		

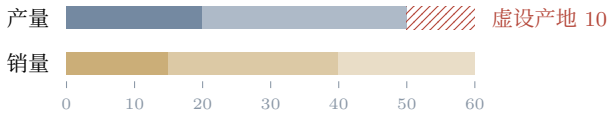
推理 $u_1=0$；$c_{11}=5\Rightarrow v_1=5$；$c_{13}=4\Rightarrow v_3=4$；$c_{21}=6\Rightarrow u_2=1$；$c_{22}=3\Rightarrow v_2=2$。
代入 $\sigma_{12}=c_{12}-(u_1+v_2)=8-(0+2)=6$。（顺带：$\sigma_{23}=9-(1+4)=4$。）
验证 闭回路 $(1,2)^+\to(2,2)^-\to(2,1)^+\to(1,1)^-$：$8-3+6-5=6$，一致。
易错 用空格列方程；或写成 $c_{12}-(u_2+v_1)$。

第 19 题　答案：4　　难度：基础　知识点：K8 闭回路法

产地＼销地	B_1	B_2	产量
A_1	[3] (−) **6**	[5] (+) **4**	10
A_2	[4] (+)	[2] (−) **8**	8
销量	6	12	

推理 闭回路：$(2,1)^+\to(1,1)^-\to(1,2)^+\to(2,2)^-$。$\sigma_{21}=4-3+5-2=4$。
含义 让 A_2 给 B_1 运 1 单位，总运费增加 4，不划算；且这是唯一空格，故当前方案最优。
易错 正负号排错：起点空格永远是“+”（第 1 个顶点）。

第 20 题　答案：产地；10　　难度：基础　知识点：K12 产小于销



推理 $\sum a = 50 < \sum b = 60$，产小于销，增加虚设**产地** A_3，$a_3 = 60 - 50 = 10$。图中红色斜线段就是补上的“产量”。

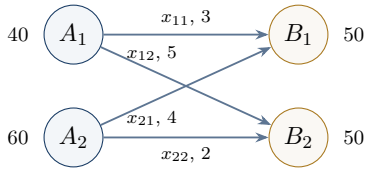
易错 写成“虚设销地”。

等价答案 “虚设产地 A_3，产量 10”。

基础解答详细解析

第 21 题　答案：见下　　难度：基础　知识点：K1 建模、K2 基变量个数

题意分析 2 个产地、2 个销地，总量 $40 + 60 = 100 = 50 + 50$，平衡。



已知 $a = (40, 60)$，$b = (50, 50)$，$c_{11} = 3, c_{12} = 5, c_{21} = 4, c_{22} = 2$。

求 模型与基变量个数。

(1) 模型

$$\begin{aligned} \min z &= 3x_{11} + 5x_{12} + 4x_{21} + 2x_{22} \\ \text{s.t. } & x_{11} + x_{12} = 40, \quad x_{21} + x_{22} = 60 \quad (\text{产量}) \\ & x_{11} + x_{21} = 50, \quad x_{12} + x_{22} = 50 \quad (\text{销量}) \\ & x_{ij} \geq 0. \end{aligned}$$

(2) 基变量 $m + n - 1 = 2 + 2 - 1 = 3$ 个。

结果检查 4 个约束中任一个可由其余 3 个推出：例如 (产量 1)+(产量 2)−(销量 1) $\Rightarrow x_{12} + x_{22} = 50$。

易错 把约束写成 $\leq$；把运价写在约束里。

同类题以后怎么做 “一格一变量，一行一约束，一列一约束”。

第 22 题　答案：$z = 265$　　难度：基础　知识点：K6 最小元素法

题意分析 $\sum a = 75 = \sum b$，平衡；$m + n - 1 = 5$。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	4	8	5	20
A_2	6	③ 25	9	30
A_3	① 25	7	6	25
销量	30	25	20	

(a) 第 1、2 步

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	③ 5	8	④ 15	20
A_2	6	② 25	⑤ 5	30
A_3	① 25	7	6	25
销量	30	25	20	

(b) 最终方案

分步求解 ①全表最小 $c_{31} = 2$：$x_{31} = \min\{25, 30\} = 25$，$A_3$ 满足，B_1 剩 5。

②剩余最小 $c_{22} = 3$：$x_{22} = \min\{30, 25\} = 25$，$B_2$ 满足，A_2 剩 5。

③剩余（列 1、3，行 1、2）最小 $c_{11}=4$：$x_{11}=\min\{20,5\}=5$，B_1 满足，A_1 剩 15。

④剩余最小 $c_{13}=5$：$x_{13}=\min\{15,20\}=15$，A_1 满足，B_3 剩 5。

⑤最后 $x_{23}=5$。

结果 $z=25\times2+25\times3+5\times4+15\times5+5\times9=50+75+20+75+45=265$。

结果检查 数字格 5 个 $=3+3-1$；行和 $5+15=20$、$25+5=30$、25；列和 $5+25=30$、25、$15+5=20$。

易错 第③步误选 $c_{13}=5$ 或忘记 B_1 只剩 5。

同类题以后怎么做 每步写下“行剩余 / 列剩余”，并在表上划线。

第 23 题　答案：$z=240$

难度：基础　知识点：K7 Vogel 法

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量	行差额
A_1	② 5 [5]	② 15 [3]	② 15 [8]	35	2
A_2	[7]	① 25 [2]	[6]	25	4
销量	5	40	15		
列差额	2	1	2		

分步求解 ①行差额：A_1：$5-3=2$，A_2：$6-2=4$；列差额：B_1：2，B_2：1，B_3：2。最大为 4（A_2，红框）。

② A_2 行最小运价 $c_{22}=2$，$x_{22}=\min\{25,40\}=25$，A_2 满足，B_2 剩 15。

③只剩 A_1 一行，依次 $x_{11}=5$，$x_{12}=15$，$x_{13}=15$。

结果 $z=25\times2+5\times5+15\times3+15\times8=50+25+45+120=240$。

结果检查 数字格 $4=2+3-1$。[教学补全] 用位势法检验：$u_1=0, v=(5,3,8), u_2=-1, \sigma_{21}=7-4=3$，$\sigma_{23}=6-7=-1<0$，所以 240 **不是**最优（最优值为 225）——这再次说明 Vogel 法不保证最优。

易错 只算行差额或只算列差额。

同类题以后怎么做 每轮都把 $m+n$ 个差额写在表外。

第 24 题　答案：不是最优

难度：基础　知识点：K5 西北角法、K9 位势法

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	10 [4]	5 [6]	[3]	15
A_2	[5]	15 [2]	10 [7]	25
销量	10	20	10	

(a) 西北角法初始解

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量	
A_1	10 [4]	5 [6]	−8 [3]	15	0
A_2	5 [5]	15 [2]	10 [7]	25	−4
销量	10	20	10		
	4	6	11		

(b) 位势与检验数

第一步（西北角法） $x_{11}=\min\{15,10\}=10$；$x_{12}=\min\{5,20\}=5$；$x_{22}=\min\{25,15\}=15$；$x_{23}=10$。$z=40+30+30+70=170$。

第二步（位势） $u_1=0$；$v_1=4$，$v_2=6$；由 $c_{22}=2$ 得 $u_2=-4$；由 $c_{23}=7$ 得 $v_3=11$。

第三步（检验数） $\sigma_{13}=3-(0+11)=-8$，$\sigma_{21}=5-(-4+4)=5$。

结论 $\sigma_{13}=-8<0$，不是最优，应以 $(1,3)$ 进基（第 25 题）。

结果检查 用闭回路验证 σ_{13}：$(1,3)^+\to(2,3)^-\to(2,2)^+\to(1,2)^-$，$3-7+2-6=-8$。

易错 u_2 的符号：$u_2=c_{22}-v_2=2-6=-4$，位势可以为负。

同类题以后怎么做 先画出位势的“求解顺序树”，再逐格计算。

第 25 题　答案： $z = 130$　　难度：基础　知识点：K10 闭回路调整

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	4 **10**	6 **5** (−)	3 (+)	15
A_2	5 (+)	2 **15**	7 **10** (−)	25
销量	10	20	10	

(a) 调整前：“−”格为 10 与 5

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	4 **10**	6	3 **5**	15
A_2	5	2 **20**	7 **5**	25
销量	10	20	10	

(b) 调整后：$(1,3)$ 进基，$(1,2)$ 出基

第一步 闭回路 $(1,3)^+ \to (2,3)^- \to (2,2)^+ \to (1,2)^-$。

第二步 $\theta = \min\{x_{23}, x_{12}\} = \min\{10, 5\} = 5$。

第三步 $x_{13} = 5$，$x_{23} = 10 - 5 = 5$，$x_{22} = 15 + 5 = 20$，$x_{12} = 5 - 5 = 0$（出基）。

结果 $z = 170 + 5 \times (-8) = 130$；验算 $4 \times 10 + 3 \times 5 + 2 \times 20 + 7 \times 5 = 40 + 15 + 40 + 35 = 130$。

结果检查 [教学补全] 新位势 $u = (0, 4)$，$v = (4, -2, 3)$，$\sigma_{12} = 8$，$\sigma_{21} = 5 - 8 = -3 < 0$，还需继续调整；再以 $(2,1)$ 进基（$\theta = 5$）得 $x_{11} = 5, x_{13} = 10, x_{21} = 5, x_{22} = 20$，$z = 115$，此时全部 $\sigma \geq 0$，为最优。

易错 θ 取成“+”格的最小值，或取 max。

同类题以后怎么做 先在表上标好 $\pm$，再只看“−”格。

提升单选详细解析

第 26 题　答案： B　　难度：中等偏下　知识点：K5 西北角法、K4 退化

思路 西北角法第一步 $x_{11} = \min\{3, 3\} = 3$，第 1 行和第 1 列**同时**满足——退化，需补一个 0，使数字格数达到 $2 + 3 - 1 = 4$。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	**3**	断开		3
A_2		**2**	**3**	5
销量	3	2	3	

(A) × **错误**：3 格，$(1,1)$ 与其余断开

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	**3**	**0**		3
A_2		**2**	**3**	5
销量	3	2	3	

(B) √**正确**：补 0 后 4 格连成一条链

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	**3**	**0**		3
A_2	**0**	**2**	**3**	5
销量	3	2	3	

(C) × **错误**：5 格必含闭回路

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	**3**			3
A_2		**5**	?	5
销量	3	2	3	

(D) × **错误**：2 格且不满足列约束

判断过程 第一步后补 $x_{12} = 0$（也可补 $x_{21} = 0$），再 $x_{22} = 2$，$x_{23} = 3$。正数运量只有 3 个，但数字格必须是 4 个。

图上证据 (A) 中 $(1,1)$ 与第 2 行的数字格之间没有任何数字格相连，空格 $(1,2)$ 就找不到闭回路；(B) 中红色 0 把它们连了起来。

常见错误 以为“0 就是空格”，于是只数正数，选 A。

一句话总结 退化时“少几个补几个 0”。

第 27 题　答案：B　　难度：中等偏下　知识点：K9 位势法、K11 最优性

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量	
A_1	**10** [3]	4 [5]	**5** [4]	15	$u_1=0$
A_2	−1 [4]	**12** [3]	**8** [6]	20	$u_2=2$
销量	10	12	13		
	$v_1=3$	$v_2=1$	$v_3=4$		

知识链 位势 → 空格检验数 → 判断符号 → 选进基格。

计算 空格只有 $(1,2)$、$(2,1)$：$\sigma_{12}=5-(0+1)=4$；$\sigma_{21}=4-(2+3)=-1$。

逐项分析 (A) $\sigma_{12}=4>0$，进基会使运费增加，× **错误**。(B) $\sigma_{21}=-1<0$，是唯一负检验数（红底），√**正确**。(C) 存在负检验数，不是最优，× **错误**。(D) $(2,3)$ 是数字格（蓝底），本来就在基中，$\sigma_{23}=6-(2+4)=0$，不能“进基”，× **错误**。

常见错误 忘记先检查位势是否满足所有数字格：$u_1+v_1=3$，$u_1+v_3=4$，$u_2+v_2=3$，$u_2+v_3=6$，全部成立。

一句话总结 进基格只能是 $\sigma<0$ 的**空格**。

第 28 题　答案：C　　难度：中等偏下　知识点：K13 生产—存储建模

公式 $c_{ij}=p_i+h\,(j-i)=10+0.5\times(3-1)=11$。



存储 0 季：10

(A) × **错误**：忽略了存储费



存储 1 季：10.5

(B) × **错误**：只算了 1 个季度



存储 2 季：11

(C) √**正确**：Q1→Q3 跨 2 个季度



存储 3 季：11.5

(D) × **错误**：多算到 Q4

图上证据 每一段弧代表积压一个季度、加 0.5；从 Q1 到 Q3 恰有两段弧。

一句话总结 积压季度数 $=j-i$。

提升多选详细解析

第 29 题　答案：ABC　　难度：中等偏下　知识点：K10 调整、K11 多重最优解

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	0 [3]	2 [11]	**5** [3]	**2** [10]	7
A_2	**3** [1]	2 [9]	1 [2]	**1** [8]	4
A_3	9 [7]	**6** [4]	12 [10]	**3** [5]	9
销量	3	6	5	6	

(A,B) A √**正确**：全部 ≥ 0；B √**正确**：空格 $\sigma_{11}=0$

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	[3]	[11]	**5** [3]	**2** [10]	7
A_2	**3** [1]	[9]	[2]	**1** [8]	4
A_3	[7]	**6** [4]	[10]	**3** [5]	9
销量	3	6	5	6	

(C) √**正确**：“−”格为 3、2，$\theta=2$

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	[3]	[11]	**5** [3]	**2** [10]	7
A_2	**3** [1]	[9]	[2]	**1** [8]	4
A_3	[7]	**6** [4]	[10]	**3** [5]	9
销量	3	6	5	6	

(D) × **错误**：$\sigma_{23}=2-3+10-8=1>0$

A √**正确**。6 个空格检验数 $0,2,2,1,9,12$ 全部非负。

B √正确。空格 $(1,1)$ 的检验数为 0，且其闭回路上“−”格运量为正（3 与 2），调整后得到不同的方案而运费不变。

C √正确。闭回路 $(1,1)^{+}\to(2,1)^{-}\to(2,4)^{+}\to(1,4)^{-}$，$\theta=\min\{3,2\}=2$，得另一最优方案（第 3 章图 (b)），运费仍为 85。

D × 错误。$\sigma_{23}=1>0$，以它进基每单位增加运费 1。

正确答案：ABC。

哪一个条件起决定作用 B 成立的关键是“$\sigma=0$ 的是**空格**”且调整量 $\theta>0$。

第 30 题　答案：ABC　　难度：中等偏下　知识点：K2 秩、K4 退化

A √正确：$3+3-1=5$。

B √正确：非基变量取 0，正分量只可能出现在 5 个基变量中。

C √正确：5 个基变量中有一个为 0，正是“退化”的定义。

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	•	•		
A_2		•	•	
A_3			•	
销量				

A/B：5 个基变量

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	**2**	**0**		2
A_2		**3**	**0**	3
A_3			**4**	4
销量	2	3	4	

C：正分量 3 个，退化

产量行 1–3　各自相加 $=(1,\dots,1)$

销量行 1–3　各自相加 $=(1,\dots,1)$

6 行线性相关，秩 $=5$

D：秩不是 6

中间的图是一个退化的例子：$a=b=(2,3,4)$ 时对角线方案只有 3 个正运量，需补两个 0。

D × 错误：秩 $=m+n-1=5$。

正确答案：ABC。

哪一个条件起决定作用 D 错在忽略了“产量行之和 = 销量行之和”这一线性关系。

提升填空详细解析

第 31 题　答案：(A_3,B_2)；20　　难度：中等偏下　知识点：K7 Vogel 法

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量	行差额
A_1	8	6	10	35	2
A_2	9	12	13	50	3
A_3	14	**20**	16	40	5
销量	45	20	60		
列差额	1	3	3		

推理 行差额 $2,3,5$；列差额 $1,3,3$。最大差额 5 在 A_3 行，该行最小运价为 $c_{32}=9$，填 $x_{32}=\min\{40,20\}=20$，B_2 满足。

易错 看到列差额有两个 3 就以为要“任选”——但最大差额是 5，并列的 3 不是最大值。

等价答案 “$x_{32}=20$”。

第 32 题　答案：15；1380　　难度：中等偏下　知识点：K8 闭回路、K10 调整

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	8 **15**	6 **20**	10	35
A_2	9 **30**	12	13 **20**	50
A_3	14	9	16 **40**	40
销量	45	20	60	

(a) “−”格：$x_{23}=20$，$x_{11}=15$

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	8	6 **20**	10 **15**	35
A_2	9 **45**	12	13 **5**	50
A_3	14	9	16 **40**	40
销量	45	20	60	

(b) 调整后：$(1,1)$ 出基

推理 闭回路 $(1,3)^+\to(2,3)^-\to(2,1)^+\to(1,1)^-$；$\theta=\min\{20,15\}=15$。新总运费 $=1410+15\times(-2)=1380$。

验算 $6\times20+10\times15+9\times45+13\times5+16\times40=120+150+405+65+640=1380$。

易错 把 $x_{12}=20$ 也当作闭回路顶点——它与 $(1,3)$ 同行，但回路在 $(1,1)$ 转弯，并不经过 $(1,2)$ 作为顶点。

第 33 题　答案：65　　难度：中等偏下　知识点：K12 产大于销

产地＼销地	B_1	B_2	B_3(虚)	产量	
A_1	2 **25**	3 2	0 **5**	30	0
A_2	4 2	1 **15**	0 **5**	20	0
销量	25	15	10		
	2	1	0		

推理 $\sum a=50>\sum b=40$，加虚设销地 B_3，$b_3=10$，运价 0。B_1 最便宜的是 A_1（2），B_2 最便宜的是 A_2（1），且产量都够：$x_{11}=25$，$x_{22}=15$；剩余 $x_{13}=5$，$x_{23}=5$。

验证 位势 $u=(0,0)$，$v=(2,1,0)$；$\sigma_{12}=3-1=2$，$\sigma_{21}=4-2=2$，全部 ≥0，最优。

结果 $\min z=2\times25+1\times15=65$（虚设列运价为 0，不计费用）。

易错 忘记平衡就直接作业，导致数字格数目不对。

提升综合大题详细解析

第 34 题　答案：$\min z=330$　　难度：中等偏下　知识点：K6、K9、K10、K11 知识链

1. **题目在问什么** 从一个“贪心”的初始方案出发，判断它是否最优；若不是，改到最优。
2. **已知条件整理** $a=(30,25,20)$，$b=(25,30,20)$，总量 75 平衡；$m+n-1=5$。
3. **知识链定位** 最小元素法 → 位势法检验 → 闭回路调整 → 再检验。

$$\text{初始解}\to u_i,v_j\to\sigma_{ij}\to\theta\to\text{新解}\to\text{再检验}$$

4. **第一步：最小元素法（为什么这样做：题目要求，且通常比西北角法更接近最优）**

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	5 ③ **25**	9 ⑤ **5**	4	30
A_2	7	6 ④ **5**	3 ① **20**	25
A_3	8	4 ② **20**	10	20
销量	25	30	20	

(a) 最小元素法：$z=340$

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量	
A_1	5 **25**	9 **5**	4 −2	30	0
A_2	7 5	6 **5**	3 **20**	25	−3
A_3	8 8	4 **20**	10 9	20	−5
销量	25	30	20		
	5	9	6		

(b) 位势与检验数

依次：$c_{23}=3$：$x_{23}=20$（B_3 满足，A_2 剩 5）；$c_{32}=4$：$x_{32}=20$（A_3 满足，B_2 剩 10）；$c_{11}=5$：$x_{11}=25$（B_1 满足，A_1 剩 5）；$c_{22}=6$：$x_{22}=5$（A_2 满足，B_2 剩 5）；最后 $x_{12}=5$。

$$z_0=25\times5+5\times9+5\times6+20\times3+20\times4=125+45+30+60+80=340.$$

5. 第二步：位势法（为什么：一次求出全部 4 个检验数） $u_1=0$；$v_1=5$，$v_2=9$；$u_2=6-9=-3$；$v_3=3+3=6$；$u_3=4-9=-5$。

$$\sigma_{13}=4-6=-2,\quad \sigma_{21}=7-2=5,\quad \sigma_{31}=8-0=8,\quad \sigma_{33}=10-1=9.$$

$\sigma_{13}<0$，不是最优。

6. 后续计算：闭回路调整

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	**25** [5]	5 [9] (−)	(+) [4]	30
A_2	[7]	(+) 5 [6]	**20** (−) [3]	25
A_3	[8]	**20** [4]	[10]	20
销量	25	30	20	

(c) $\theta=\min\{20,5\}=5$

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	产量	
A_1	**25** [5]	2 [9]	**5** [4]	30	0
A_2	3 [7]	**10** [6]	**15** [3]	25	−1
A_3	6 [8]	**20** [4]	9 [10]	20	−3
销量	25	30	20		
	5	7	4		

(d) 新方案的位势与检验数

闭回路 $(1,3)^+\to(2,3)^-\to(2,2)^+\to(1,2)^-$，$\theta=\min\{x_{23},x_{12}\}=\min\{20,5\}=5$。新方案：$x_{13}=5$，$x_{23}=15$，$x_{22}=10$，$x_{12}=0$（出基）。再求位势：$u=(0,-1,-3)$，$v=(5,7,4)$；检验数 $\sigma_{12}=2,\sigma_{21}=3,\sigma_{31}=6,\sigma_{33}=9$，全部为正。

7. 最终答案 最优方案 $x_{11}=25$，$x_{13}=5$，$x_{22}=10$，$x_{23}=15$，$x_{32}=20$，

$$\min z=125+20+60+45+80=330.$$

8. 合理性检查 $\Delta z=\theta\sigma_{13}=5\times(-2)=-10$，$340-10=330$ 一致；行和 $30,25,20$、列和 $25,30,20$ 都满足；空格检验数全为正，最优解唯一。

9. 本题最容易卡在哪里 求位势时 u_2、u_3 为负数，容易算错符号；调整时把“+”格的 5（x_{22}）误当作 θ 的候选。

10. 如果某个条件变化会怎样 若 c_{13} 由 4 变为 7，则 $\sigma_{13}=7-6=1>0$，初始方案（340）就已经最优。

变式思考 若 A_1 的产量增加到 35（其余不变），问题变为产大于销，应怎样处理？（提示：加一列虚设销地，销量 5。）

第 35 题　答案：最优，455 百元

难度：中等偏下　知识点：K13 建模、K12 不平衡、K9 位势、K11 多重最优

1. 题目在问什么 这是“生产—存储”问题：把“第 i 月生产、第 j 月交货”看成一条运输路线。

2. 已知条件整理

月份	订单	最大产量	单位成本	存储费
1	20	30	5	
2	25	25	7	1 / 件·月
3	30	25	6	

3. 知识链定位 构造运价 $c_{ij}=p_i+(j-i)$ → 判断不平衡（$80>75$）→ 虚设销地 → 位势检验 → 识别多重最优。

4. 第一步：写运价（为什么：只有写出运价表才能用表上作业法） $c_{11}=5$，$c_{12}=6$，$c_{13}=7$；$c_{22}=7$，$c_{23}=8$；$c_{33}=6$；$j<i$ 的格取 M。

5. 第二步：平衡（为什么：表上作业法要求平衡） 总产能 $30+25+25=80$，总订单 75，产大于销，虚设销地 D（闲置产能），销量 5，运价 0。

产地＼销地	1 月	2 月	3 月	D(虚)	产量	
1 月	[5] **20**	[6] **10**	[7] 0	[0] 1	30	0
2 月	[M]	[7] **15**	[8] **5**	[0] **5**	25	1
3 月	[M]	[M]	[6] **25**	[0] 2	25	−1
销量	20	25	30	5		
	5	6	7	−1		

6. 后续计算：检验所给方案 方案对应 $x_{11}=20, x_{12}=10, x_{22}=15, x_{23}=5, x_{2D}=5, x_{33}=25$（2 月产能 25 中只用了 20，闲置 5 记入 D 列），数字格 $6=3+4-1$。位势：$u_1=0$，$v_1=5$，$v_2=6$；$u_2=7-6=1$；$v_3=8-1=7$，$v_D=0-1=-1$；$u_3=6-7=-1$。空格检验数：$\sigma_{13}=7-7=0$，$\sigma_{1D}=0-(-1)=1$，$\sigma_{3D}=0-(-2)=2$，含 M 的格均为正。全部 ≥ 0，**方案最优**。

7. 最终答案 总费用 $z=20\times5+10\times6+15\times7+5\times8+25\times6=100+60+105+40+150=455$（百元）。

8. 合理性检查 3 月成本最低（6），已满负荷生产 25 件；3 月缺的 5 件只能来自 1 月（$5+2=7$）或 2 月（$7+1=8$）。1 月产能已被 1、2 月订单用满，所以由 2 月补，结果合理。

9. 最容易卡在哪里 忘记“1 月生产、2 月交货”的成本要加存储费 1；或忘记虚设销地，导致表不平衡。

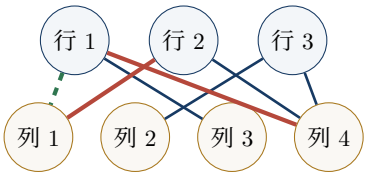
10. 条件变化会怎样 / 唯一性 空格 $(1,3)$ 的检验数为 0（绿底），沿其闭回路 $(1,3)^+\to(2,3)^-\to(2,2)^+\to(1,2)^-$ 调整（$\theta=\min\{5,10\}=5$）得到另一方案：$x_{11}=20, x_{12}=5, x_{13}=5, x_{22}=20, x_{2D}=5, x_{33}=25$，费用 $100+30+35+140+150=455$ 不变，所以**最优方案不唯一**。

变式思考 若存储费由 1 提高到 2，则 $c_{13}=9>c_{23}=8$……哪个检验数会变化？（提示：重新计算 σ_{13}。）

跨学科迁移题详细解析

第 36 题　答案：B

难度：中等偏下　　知识点：K2、K4、K8 基与闭回路



加入空格 $(1,1)$ 的边（绿虚线）后形成唯一的圈（红 + 绿）

产地＼销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	[3]	[11]	[3] **5**	[10] **2**	7
A_2	[1] **3**	[9]	[2]	[8] **1**	4
A_3	[7]	[4] **6**	[10]	[5] **3**	9
销量	3	6	5	6	

同一个圈在运输表上就是闭回路

当前专题知识 基可行解的数字格不含闭回路，且每个空格有唯一闭回路。

借用的外部情境 离散数学中树的性质：树中任意两点之间恰有一条路径。

推理 树中“行 1”与“列 1”之间已经有唯一一条路径：行 1—列 4—行 2—列 1（红色）。加入边“行 1—列 1”后，这条路径加上新边构成一个圈，且只有这一个，选 B。

其他选项 (A) 树是连通的，新边的两端已经连通，一定会产生圈；(C) 若产生两个圈，说明原来有两条不同路径，与“树”矛盾；(D) 结论是确定的。这三个选项都是对“树的性质”的误判，图中已一并说明，不另画图。

为什么不算超纲 题干给出了“树”的定义和“k 个顶点 $k-1$ 条边”的性质，学生只需判断“加一条边会怎样”。

迁移点 “基 = 生成树，闭回路 = 圈，每个空格恰有一条闭回路 = 树加一边恰有一个圈”。

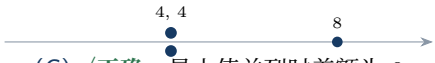
第 37 题　答案：ABC　　难度：中等偏下　知识点：K7 Vogel 法的差额

当前专题知识 差额 = 次小运价 − 最小运价；Vogel 法优先处理差额最大的行（列）。

借用的外部情境 经济学中的“机会成本”。



(A,B) √**正确**：Y 若错过最便宜路线每单位多付 6，应先照顾 Y



(C) √**正确**：最小值并列时差额为 0

销地 / 产地	B_1	B_2	产量
A_1	1	2	
A_2	3	9	
销量			

差额 1

差额 6

(D) × **错误**：差额最大的 A_2 行不含全表最小值 1

A √正确：最小运价是“最好的选择”，次小运价是“次优选择”，二者之差就是错过最佳选择的单位损失。

B √正确：差额越大，错过的代价越大，越应该优先保证它（左上图中行 Y）。

C √正确：例如运价 $\{4,4,8\}$，最小与次小都为 4，差额为 0——错过一条最便宜路线还有另一条一样便宜的。

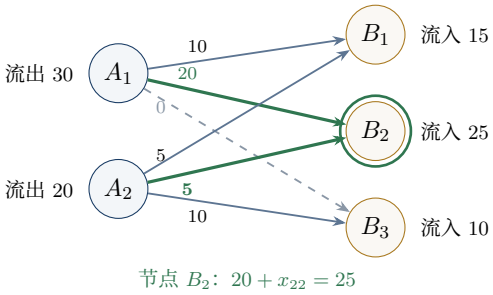
D × 错误：反例见右下图，A_1 行差额 $2-1=1$，A_2 行差额 $9-3=6$ 最大，但全表最小运价 1 在 A_1 行。

正确答案：ABC。

为什么不算超纲 题干给出了机会成本的定义，判断只依赖差额的计算。

迁移点 “差额”就是运输表里的“机会成本”。

第 38 题　答案：5　　难度：中等偏下　知识点：K1 约束（流量守恒）



当前专题知识 销量约束 $\sum_i x_{ij}=b_j$（以及产量约束 $\sum_j x_{ij}=a_i$）。

借用的外部情境 电路中的基尔霍夫电流定律：节点流入 = 流出。

推理 在节点 B_2（绿圈）：流入 $x_{12}+x_{22}=b_2=25$，所以 $x_{22}=25-20=5$。验算节点 A_2：$x_{21}+x_{22}+x_{23}=5+5+x_{23}=20\Rightarrow x_{23}=10$；节点 B_3：$0+10=10$ √。

为什么不算超纲 题干已给出 KCL 的含义，只需对一个节点列一次“流入 = 需求”。

迁移点 运输问题的每个约束都是一个节点上的“守恒定律”，与电路中的 KCL、管道中的流量守恒是同一种数学结构。

第 8 部分　总结与复习

高频易错点总表

环节	常见错误	正确做法	对应
建模	平衡问题的约束写成 $\le$；混淆 c_{ij} 与 x_{ij}	平衡时两组都是等式；c 已知、x 待求	1.3
基变量个数	用 $m+n$ 或 mn	$m+n-1$（含退化的 0）	1.4
退化	把补入的 0 当空格	0 是数字格，参与位势和闭回路	2.1
西北角法	第二步起用原始量而非剩余量	每步都用“剩余产量 / 剩余销量”	2.2
最小元素法	只在当前行找最小	在全部未划去格子中找最小	2.3
Vogel 法	差额用“最大 − 最小”；不逐轮重算	次小 − 最小；每划一行（列）重算全部差额	2.4
闭回路	在空格处转弯；以为必是矩形	只在数字格转弯；顶点数为偶数，可多于 4	3.1
位势法	用空格列方程；下标对调	只用数字格：$u_i+v_j=c_{ij}$；$\sigma_{ij}=c_{ij}-u_i-v_j$	3.2
调整	θ 取“+”格或取最大值	$\theta=\min\{$“−”格运量$\}$	3.3
最优判断	认为 Vogel 解就是最优	任何初始解都必须检验	2.4/3.1
多重最优解	看数字格的 $\sigma=0$	只看空格的 $\sigma=0$	3.4
不平衡	产大于销却加行	多产加销地（列），多销加产地（行）	4.1–4.2
虚设格运价	一律取 0	0 / 存储或缺货成本 / M，视题意而定	4.1–4.4

基础解题步骤总结

表上作业法“五步走”

第 1 步 检查平衡：比较 $\sum a_i$ 与 $\sum b_j$；不平衡则虚设产地（行）或销地（列），确定虚设格运价。

第 2 步 找初始解：西北角法 / 最小元素法 / Vogel 法；检查数字格是否为 $m+n-1$ 个，不足补 0。

第 3 步 求检验数：令 $u_1=0$，由数字格求全部位势，算空格 $\sigma_{ij}=c_{ij}-u_i-v_j$（或用闭回路法）。

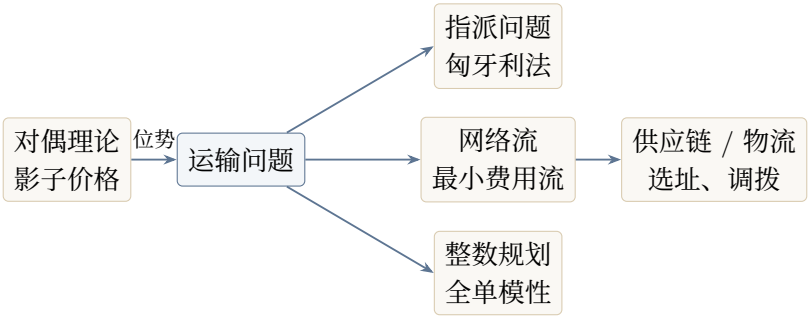
第 4 步 判断：全部 $\sigma\ge 0$ 则最优（空格 $\sigma=0$ 时有多重最优解）；否则选最负的 σ 进基。

第 5 步 调整：画进基格的闭回路，标 $\pm$，$\theta=\min\{-\}$，换基，回到第 3 步。

相近概念总对比

概念对	区别	判断方法
数字格 / 空格	基变量（可为 0）/ 非基变量（必为 0）	看是否属于当前的 $m+n-1$ 个基格
空格 / 运量为 0 的数字格	后者是退化的基变量	看它是否被“标记”为数字格
闭回路法 / 位势法	同一检验数的两种算法	结果必须一致；位势法更快
检验数 / 差额	检验数用于判优；差额用于 Vogel 法选格	$\sigma=c-u-v$；差额 = 次小 − 最小
虚设产地 / 虚设销地	吸收“缺货” / 吸收“剩余”	少什么就补什么的“对方”
运输问题 / 指派问题	后者是 $a_i=b_j=1$ 的特例	看产销量是否全为 1、是否一一配对

后续课程连接



参考资料

原始教学依据

- 课堂手写笔记（运筹学第五章“运输问题”，Memo No. 608–619，2026 年 10 月 21–25 日），共 12 页照片。

核心定义与公式核验

- 《运筹学》教材编写组.《运筹学》（第 4 版）. 清华大学出版社. ——运输问题模型、表上作业法、产销不平衡与应用例题。
- F. S. Hillier, G. J. Lieberman. *Introduction to Operations Research*. McGraw-Hill. ——Transportation problem 一章（模型结构、整数性、transportation simplex method）。
- H. A. Taha. *Operations Research: An Introduction*. Pearson. ——north-west corner、least-cost、Vogel approximation method 与 stepping-stone / u-v 方法。

学科史资料

- F. L. Hitchcock. The distribution of a product from several sources to numerous localities. *Journal of Mathematics and Physics*, 1941, 20: 224–230.
- T. C. Koopmans. Optimum utilization of the transportation system. *Econometrica*, 1949, 17 (Supplement): 136–146.
- G. B. Dantzig. Application of the simplex method to a transportation problem. In: T. C. Koopmans (ed.), *Activity Analysis of Production and Allocation*. Wiley, 1951.
- A. Charnes, W. W. Cooper. The stepping stone method of explaining linear programming calculations in transportation problems. *Management Science*, 1954, 1(1): 49–69.
- L. V. Kantorovich. Mathematical methods of organizing and planning production（1939 年俄文原著的英译）. *Management Science*, 1960, 6(4): 366–422.
- INFORMS 人物简介：Tjalling C. Koopmans；诺贝尔奖官网：1975 年经济学奖（康托罗维奇、库普曼斯）。

计算核验说明 讲义中全部数值（三种初始方法的结果、全部检验数、各例题与 38 道练习的最优值）均已用独立编写的程序（西北角 / 最小元素 / Vogel / 位势法 + 闭回路迭代）逐一复算。

——全文完——